



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สนร. CT-(2002-2005):2569

ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(STANDARDS FOR FASTENINGS SYSTEMS)

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สทสร. CT-(2002-2005):2569

ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(STANDARDS FOR FASTENINGS
SYSTEMS)

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/rtrda-thailand)

สทร. CT-(2002-2005):2569

ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(Standards for Fastenings Systems)

ISBN 978-616-8382-18-9

พิมพ์ครั้งแรก เมษายน พุทธศักราช 2569 จำนวน 50 เล่ม

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม

จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม

พิมพ์ที่ บริษัท วิชั่นพีเพรส จำกัด

29/9 หมู่ 2 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ 02-147-3175-6

คำนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้จัดทำชุดมาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางฉบับนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีขีดความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล ชุดมาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางนี้ประกอบด้วยมาตรฐานทั้งสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่

- 1) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
- 2) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง
- 3) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
- 4) มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตและส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง

เพื่อใช้สำหรับการรับรองสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนโดยชุดมาตรฐานนี้ได้รับการพิจารณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ชุดมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN 13481) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS 1085.14 และ AS.1085.19) และมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (AREMA Chapter30) รวมถึงข้อกำหนดด้านอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้ในระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย อีกทั้งยังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเชิงลึกทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานสำคัญของภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตและผู้ทำการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ทำให้ชุดมาตรฐานคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางฉบับนี้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยและสามารถนำไปใช้เทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับสากลได้

สทร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดมาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางฉบับนี้จะมีส่วนผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางภายในประเทศสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานที่มีคุณภาพในระดับสากล

สารบัญ

หน้า

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง

Fastening Systems for Concrete Sleepers in Ballasted Tracks

(สทร. CT-2002:2569)

1. ทัวไป	1
2. ขอบข่าย	1
3. มาตรฐานอ้างอิง	3
4. นิยามและสัญลักษณ์	4
4.1 นิยาม	4
4.2 สัญลักษณ์	6
5. ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ	7
5.1 การทดสอบแรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน	8
5.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว	8
5.3 การทดสอบสติฟเนสในแนวดิ่ง	9
5.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ	10
5.5 การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิด	11
5.6 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง	11
5.7 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า	12
5.8 การทดสอบการขับแรงกระแทก	12
5.9 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึด	12
6. ข้อกำหนดอื่น ๆ	13
6.1 มิติ	13
6.2 ผลกระทบเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีต่อขนาดทางรถไฟ	14
6.3 การทดสอบในสภาวะใช้งาน	14
6.4 การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน	15
7. ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์	16
8. การทำเครื่องหมาย ฉลาก และการบรรจุ	16
9. เอกสารอ้างอิง	16
ภาคผนวก ก. การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน	17
ภาคผนวก ข. คำอธิบายเพิ่มเติม	20

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
หรือชนิดไม่มีหินโรยทาง

Fastening Systems for Wood Sleepers and Polymeric Composite Sleepers in Ballasted
or Ballastless Tracks

(สทร. CT-2003:2569)

1. ทั่วไป	27
2. ขอบข่าย	28
3. มาตรฐานอ้างอิง	29
4. นิยามและสัญลักษณ์	30
4.1 นิยาม	30
4.2 สัญลักษณ์	32
5. ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ	33
5.1 การทดสอบแรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน	34
5.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว	34
5.3 การทดสอบสติฟเนสในแนวตั้ง	34
5.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ	36
5.5 การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิด	37
5.6 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง	37
5.7 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า	37
5.8 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึด	38
6. ข้อกำหนดอื่น ๆ	39
6.1 มิติ	39
6.2 ผลกระทบเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีต่อขนาดทางรถไฟ	40
6.3 การทดสอบในสภาวะใช้งาน	40
6.4 การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน	41
7. ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์	42
8. การทำเครื่องหมาย ฉลาก และการบรรจุ	42
9. เอกสารอ้างอิง	42
ภาคผนวก ก. การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน	43
ภาคผนวก ข. คำอธิบายเพิ่มเติม	46

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง

Fastening Systems for Steel Sleepers in Ballast Tracks

(สทร. CT-2004:2569)

1. ทัวไป	51
2. ขอบข่าย	52
3. มาตรฐานอ้างอิง	53
4. นิยามและสัญลักษณ์	54
4.1 นิยาม	54
4.2 สัญลักษณ์	56
5. ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ	57
5.1 การทดสอบแรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน	57
5.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว	58
5.3 การทดสอบสติฟเนสในแนวดิ่ง	58
5.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ	59
5.5 การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิด	61
5.6 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง	61
5.7 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า	61
6. ข้อกำหนดอื่น ๆ	62
6.1 มิติ	62
6.2 ผลกระทบเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีต่อขนาดทางรถไฟ	62
6.3 การทดสอบในสภาวะใช้งาน	63
6.4 การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน	64
7. ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์	64
8. การทำเครื่องหมาย ฉลาก และการบรรจุ	64
9. เอกสารอ้างอิง	65
ภาคผนวก ก. การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน	66
ภาคผนวก ข. คำอธิบายเพิ่มเติม	69

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง Fastening Systems for Concrete or Steel Elements in Ballastless Tracks (สทร. CT-2005:2569)	
1. ทัวไป	73
2. ขอบข่าย	74
3. มาตรฐานอ้างอิง	75
4. นิยามและสัญลักษณ์	76
4.1 นิยาม	76
4.2 สัญลักษณ์	78
5. ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ	80
5.1 การทดสอบแรงกดและสติเฟนส์ต้านทานการถอน	80
5.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว	81
5.3 การทดสอบสติเฟนส์ในแนวตั้ง	82
5.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ	83
5.5 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เฉพาะรางที่ยึดติดบนพื้นผิว	84
5.6 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า	84
5.7 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึด	85
6. ข้อกำหนดอื่น ๆ	87
6.1 มิติ	87
6.2 ผลกระทบเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีต่อขนาดทางรถไฟ	87
6.3 การทดสอบในสภาวะใช้งาน	88
6.4 การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน	89
7. ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์	89
8. การทำเครื่องหมาย ฉลาก และการบรรจุ	89
9. เอกสารอ้างอิง	90
ภาคผนวก ก. การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน	91
ภาคผนวก ข. คำอธิบายเพิ่มเติม	94

รายนามคณะทำงานพิจารณาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ :
หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

ดร.เสถียร เจริญเหรียญ	ประธานคณะทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	
ดร.ทยากร จันทรวงศ์	คณะทำงาน
นายศุภฤกษ์ สูดยอตประเสริฐ	
นายกองพล ชุนเกาะ	
กรมการขนส่งทางราง	
นายพิษณุ พงษ์ไทย	คณะทำงาน
นายถิรวัฒน์ สมศิริวัฒนา	
นายณัฐพงษ์ ฉ่ำไย	
การรถไฟแห่งประเทศไทย	
นายภูวิศ ตรีสุวรรณ	คณะทำงาน
นายวิษณุตร์ อารยโกศล	
นายเมธา หนูสูง	
นายภริวัฒน์ ช่างแย้ม	
การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	
ดร.ภาณุเดช ชุ่มเย็น	คณะทำงาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	
ดร.อาณัติ หาททรัพย์	คณะทำงาน
นายภณสินธุ์ ไพทีกุล	
นายประยงค์ อรัญญะ	
นายวินัย ตุ่มทอง	
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	
รศ. ดร.ชยุตม์ งามโชนง	คณะทำงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
รศ. ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช	คณะทำงาน
นายทัศนพล อินต๊ะปัญญา	
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย	
นายณัฐพล รัตนมาลี	คณะทำงาน
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	
นายจิตต์ เลวรรณ์	คณะทำงาน
นายสมบัติ จันทवाद	
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	
ดร.พัชรียา เพชรผ่อง	คณะทำงานและเลขานุการ
นายสฤกษ์โรจ จันทรเพิ่มพูนผล	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายภาณุวัฒน์ น้อยสิน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)	



สทศ. CT-2002:2569

**มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีต
ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
(FASTENING SYSTEMS FOR CONCRETE SLEEPERS
IN BALLASTED TRACKS)**

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สทศ. CT-2002:2569

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
สำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟ
ชนิดมีหินโรยทาง

(FASTENING SYSTEMS FOR
CONCRETE SLEEPERS IN
BALLASTED TRACKS)

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/rtrda)

สทร. CT-2002:2569

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง

(Fastening Systems for Concrete Sleepers in Ballasted Tracks)

1. ทัวไป

อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของทางรถไฟที่ทำหน้าที่ตรึงหรือยึดรางรถไฟเข้ากับโครงสร้างรองรับ เช่น หมอนรองราง หรือแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟ ให้สามารถทำงานประสานกันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้น้ำหนักบรรทุกต่างๆ รวมทั้งภายใต้ผลกระทบเนื่องจากสภาวะแวดล้อมตลอดช่วงอายุการใช้งานของทางรถไฟ ดังนั้นการออกแบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางโดยทั่วไปจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีความสามารถในการต้านทานแรงกระทำต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถคงขนาดทางรถไฟไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งต้องสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนี้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางควรที่จะสามารถติดตั้งได้ง่ายและสะดวกต่อการบำรุงรักษา รวมทั้งควรออกแบบให้ยากต่อการโจรกรรม จากปัจจัยดังกล่าวการพิจารณาอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) แรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน (clamping force and uplift stiffness)
- 2) ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว (longitudinal rail restraint)
- 3) ความแข็งแรงในแนวดิ่งหรือสติฟเนสในแนวดิ่ง (vertical stiffness)
- 4) ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (effect of repeated loading)
- 5) ความต้านทานโมเมนต์บิด (torsional resistance)
- 6) ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (effect of severe environmental conditions)
- 7) ความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)
- 8) การซับแรงกระแทก (attenuation of impact loads)
- 9) การถอนออกของวัสดุฝังยึด (insert pull-out)

2. ขอบข่าย

- 2.1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมข้อกำหนดทางเทคนิคซึ่งใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนคอนกรีตในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง ซึ่งแบ่งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็น 5 ประเภท ดังตารางที่ 1 โดยการเลือกประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากน้ำหนักกดเพลลาออกแบบสูงสุดร่วมกับรัศมีความโค้งต่ำสุดของทางรถไฟ หรือความเร็วสูงสุดบนทางตรง (typical maximum speed)

ตารางที่ 1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(ข้อ 2.1)

(ที่มา : EN 13481-1:2012 และ EN 13481-2:2022)

ประเภทของ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	น้ำหนักกดเพลาลอกแบบ สูงสุด kN	รัศมีความโค้งต่ำสุด m	ความเร็วสูงสุด บนทางตรง km/h
ประเภท ก	130*	40	100
ประเภท ข	180*	80	140
ประเภท ค	260	150	250
ประเภท ง	260	400	- **
ประเภท จ	350	150	200

หมายเหตุ * น้ำหนักกดเพลาลอกแบบสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก และประเภท ข ไม่ครอบคลุมถึงยานพาหนะสำหรับซ่อมบำรุง

** อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ง เป็นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับรถไฟความเร็วสูง ซึ่งความเร็วสูงสุดบนทางตรงอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามการออกแบบ จึงไม่ระบุความเร็วสูงสุดบนทางตรง

- 2.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมเกณฑ์กำหนดสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีแรงกระทำกับฐานรางและเอวราง รวมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยึดโดยตรงและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยึดโดยอ้อมที่ใช้งานร่วมกับหน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน (Vignole flat-bottomed rail) ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 2.3 มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการรับรองสมรรถนะ (performance) ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ ครบถ้วน ทั้งนี้มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับหน้าตัดรางประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบแข็ง (rigid fastening systems) หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบพิเศษที่ใช้กับรอยต่อแบบสลักเกลียวหรือรอยต่อแบบใช้สกรียึดติด
- 2.4 มาตรฐานฉบับนี้ใช้หน่วยตามระบบเอสไอ (SI units) เป็นหลัก
- 2.5 เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ แต่หากมิได้มีการระบุเกณฑ์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการไว้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานนี้

3. มาตรฐานอ้างอิง

ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้

- 3.1 มอก. 2528 เล่ม 3 หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ เล่ม 3 : การทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ
- 3.2 มาตรฐาน สทร. CT-2006 มาตรฐานทั่วไปของหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต
- 3.3 มาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสด้านการถอน
- 3.4 มาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว
- 3.5 มาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สติฟเนสในแนวดิ่ง
- 3.6 มาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ
- 3.7 มาตรฐาน สทร. CT-6009 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : โมเมนต์ด้านการบิด
- 3.8 มาตรฐาน สทร. CT-6010 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- 3.9 มาตรฐาน สทร. CT-6011 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานไฟฟ้า
- 3.10 มาตรฐาน สทร. CT-6012 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การซับแรงกระแทก
- 3.11 มาตรฐาน สทร. CT-6013 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การถอนออกของวัสดุฝังยึด
- 3.12 มาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน
- 3.13 EN 13146-4 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems Part 4: Effect of repeated loading
- 3.14 EN 13146-6 Railway applications - Track Test methods for fastening systems Part 6: Effect of severe environmental conditions
- 3.15 EN 13146-9 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems Part 9: Determination of stiffness
- 3.16 EN 15461 Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements
- 3.17 EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies
- 3.18 EN 50122-2 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems
- 3.19 ISO 9001 Quality management systems - Requirements

มาตรฐานอ้างอิงในมาตรฐานฉบับนี้ให้ใช้ฉบับล่าสุด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานฉบับนี้

ทั้งนี้กระบวนการทดสอบและข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้สามารถพิจารณาแนวทางอื่นที่สอดคล้องกับหลักการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการทดสอบที่อ้างอิงซึ่งผู้ซื้อให้การยอมรับได้

4. นิยามและสัญลักษณ์

4.1 นิยาม

คำศัพท์และนิยามที่ใช้ในมาตรฐานนี้อ้างอิงตามมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เป็นสำคัญ โดยมีนิยามเฉพาะสำหรับมาตรฐานนี้ ดังนี้

“การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือน” (attenuation of vibration หรือ vibration attenuation) หมายถึง การลดทอนการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านจากรางรถไฟและรางกันประคองล้อรถไฟไปสู่โครงสร้างรองรับรางรถไฟ

“การลดทอนผลกระทบจากเสียงรบกวน” (attenuation of noise หรือ noise attenuation) หมายถึง การลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการสัญจรของยานพาหนะหรือขบวนรถไฟ

“ขนาดทาง หรือขนาดทางรถไฟ” (track gauge) หมายถึง ระยะห่างภายในของขอบรางที่ระยะต่ำกว่าระดับสันราง 14 mm (ที่มา : มขร. – C -001 - 2564)

“ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (longitudinal rail restraint) หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการต้านทานการเคลื่อนที่ตามแนวยาวหรือแนวราง

“ความต้านทานไฟฟ้า” (electrical resistance) หมายถึง ความสามารถในการต้านทานการนำกระแสไฟฟ้า

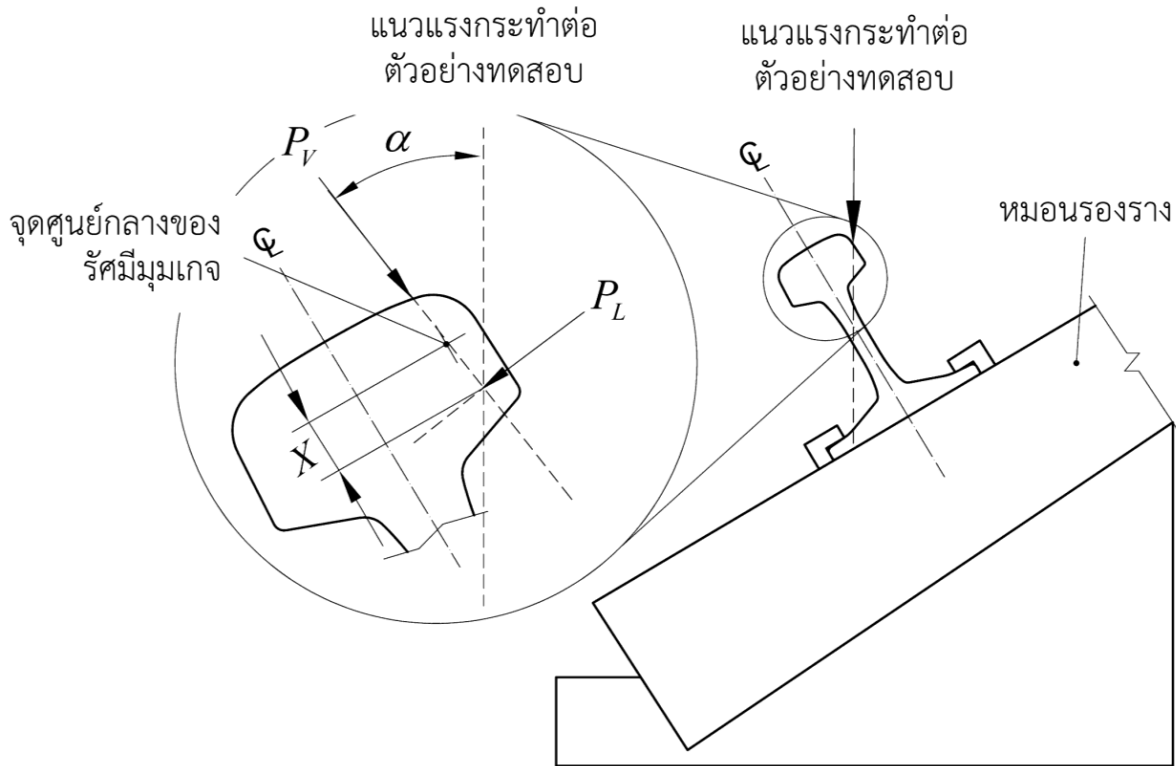
“ผู้จัดจำหน่าย” (supplier) หมายถึง หน่วยงานผู้ผลิตหรือผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ ผู้ผลิตสามารถเป็นรายเดียวกันกับผู้จัดจำหน่ายได้

“ผู้ซื้อ” (purchaser) หมายถึง ผู้ควบคุม เจ้าของ หรือผู้ใช้งาน

“ระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ” (datum for applied loads) หมายถึง พื้นผิวเรียบของหมอนคอนกรีตที่ใช้เป็นระนาบมูลฐานเพื่อกำหนดทิศทางของแรงกระทำในการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (รูปที่ 1)

หมายเหตุ สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งบนหมอนรองรางที่พื้นผิวไม่เรียบ การนิยามทิศทางของแรงกระทำโดยเปรียบเทียบกับระนาบของทางวิ่ง (running surface)



รูปที่ 1 ตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

(ข้อ 4.1 และข้อ 4.2)

“แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (clamping force) หมายถึง แรงในแนวตั้งของคลิปในอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่กระทำต่อผิวด้านบนของฐานรางจำนวน 1 ฐาน

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์” (dynamic stiffness) หมายถึง แรงต่อระยะการเปลี่ยนตำแหน่งหนึ่งหน่วยภายใต้แรงพลวัตหรือแรงกระทำแบบวัฏจักร (cyclic load)

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่ต่ำ” (low frequency dynamic stiffness) หมายถึง สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ช่วง 3 Hz ถึง 30 Hz

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่สูง” (high frequency dynamic stiffness) หมายถึง สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ช่วง 20 Hz ถึง 450 Hz

“สติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์” (static stiffness) หมายถึง แรงต่อการเปลี่ยนรูปร่างหนึ่งหน่วยภายใต้แรงสถิตแบบทางเดียว

“สติฟเนสต้านทานการถอน” (uplift stiffness) หมายถึง แรงต่อการเคลื่อนที่ในแนวตั้งหนึ่งหน่วยที่วัดได้ตามแนวตั้งฉากต่อระนาบของทางวิ่งระหว่างแรงที่กำหนดขั้นต่ำสุดและสูงสุดในทิศทางยกตัวขึ้นออกจากหมอนรองราง

“สติฟเนสในการถ่ายโอน” (transfer stiffness) หมายถึง อัตราส่วนที่ขึ้นอยู่กับความถี่ระหว่างแรงที่กระทำต่อต้านที่ถูกยึดของตัวกันสะเทือน (blocked output side) กับการกระจัดที่เกิดขึ้นบนด้านที่เป็นอินพุต (input side) ระหว่างการสั่นสะเทือนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ในช่วงความถี่ 25 Hz ถึง 400 Hz

“สติฟเนสในแนวตั้ง หรือความแข็งแกร่งในแนวตั้ง” (vertical stiffness) หมายถึง แรงต่อการเคลื่อนที่ในแนวตั้งหนึ่งหน่วยที่วัดได้ตามแนวตั้งฉากต่อระนาบของทางวิ่งระหว่างแรงที่กำหนดขึ้นต่ำสุดและสูงสุด

“หน้าตัดรางที่มีฐานราบแบน” (Vignole flat-bottomed rail profiles) หมายถึง หน้าตัดรางที่มีรูปร่างเป็นไปตามที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบพินัยเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

4.2 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในมาตรฐานฉบับนี้มีความหมายดังนี้

F_{LFA1} = แรงกระทำน้อยที่สุดที่ใช้เพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{LFAmax} = แรงอ้างอิงสำหรับการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{LFP1} = แรงเสมือนของคลิปที่สมมติเพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN

F_{LFPmax} = แรงอ้างอิงสำหรับการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN

F_{max} = แรงกระทำสูงสุดตามแนวยาวที่กระทำต่อราง ซึ่งทำให้รางที่ใช้ในการทดสอบเคลื่อนผ่านอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว มีหน่วยเป็น kN

F_{SA1} = แรงกระทำน้อยที่สุดที่ใช้เพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{SAmax} = แรงกระทำกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{SP1} = แรงเสมือนของคลิปที่สมมติเพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN

F_{SPmax} = แรงกระทำกับแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองรางเพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของแผ่นรองดังกล่าว มีหน่วยเป็น kN

- k_{LFA} = สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ ครบถ้วน มีหน่วยเป็น MN/m
- P_L = ส่วนประกอบของแรงกระทำในทิศขนานกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ มีหน่วยเป็น kN
- P_V = ส่วนประกอบของแรงกระทำในทิศตั้งฉากกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ มีหน่วยเป็น kN
- X = ระยะระหว่างแนวของ P_L และจุดศูนย์กลางของรัศมีมุมเกจของหัวราง ซึ่งวัดขนานกับเส้นกึ่งกลางของรางดังแสดงในรูปที่ 1 มีหน่วยเป็น mm
- α = มุมระหว่างแนวของแรงกระทำและแนวที่ตั้งฉากกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1 มีหน่วยเป็น °

5. ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 ต้องทดสอบโดยใช้หมอนคอนกรีตหรือบล็อกคอนกรีตที่มีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางน้อยกว่ามุมเอียงที่จะนำไปใช้งานจริง และไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนคอนกรีตหรือบล็อกคอนกรีตซึ่งมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางมากกว่ามุมเอียงของหมอนรองรางที่ใช้ทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบแล้ว ทั้งนี้หมอนคอนกรีตหรือบล็อกคอนกรีตที่ใช้ทดสอบไม่จำเป็นต้องมีการอัดแรง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบกับหมอนรองรางซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 40 ไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนรองรางซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 20 และโดยนัยเดียวกัน อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบกับหมอนคอนกรีตหรือบล็อกคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนคอนกรีตอัดแรง

สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับหมอนรองรางแบบแท่งเดี่ยว การทดสอบในข้อ 5.8 ต้องทดสอบกับหมอนรองรางแบบแท่งเดี่ยว

สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับหมอนรองรางแบบแท่งคู่ การทดสอบในข้อ 5.8 ต้องทดสอบกับหมอนรองรางแบบแท่งคู่

สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 5.7 และข้อ 5.9 ผู้จัดจำหน่ายต้องดำเนินการทดสอบกับหมอนคอนกรีตตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 อย่างไรก็ตามผู้ซื้ออาจขอให้ทดสอบเพิ่มเติมโดยใช้หมอนรองรางแบบอื่น ๆ

5.1 การทดสอบแรงกดและสติฟเนสด้านทานการถอน (clamping force and uplift stiffness)

การทดสอบเพื่อหาค่าแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและสติฟเนสด้านทานการถอนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสด้านทานการถอน ทั้งนี้ค่าที่ยอมให้สำหรับแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและสติฟเนสด้านทานการถอนต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ

ถ้ามีการใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางกับโครงสร้างสะพานยาว การคำนวณผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างทางรถไฟกับสะพานที่ปลายพื้นสะพานอาจต้องใช้ค่าสติฟเนสด้านทานการถอนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางซึ่งหากจำเป็นต้องใช้ค่าดังกล่าว การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสด้านทานการถอน

ข้อกำหนดนี้ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบรองรับที่เอวราง ผู้ซื้อควรทำการทดสอบตามรูปแบบอื่นเพิ่มเติมภายใต้คำแนะนำของผู้ออกแบบหรือผู้จัดจำหน่าย

5.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว (longitudinal rail restraint)

การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว โดยผลการทดสอบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2

5.2.1 กรณีทั่วไป (general case)

ค่าที่ยอมให้สำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อควบคุมการคืบและการถูดึงออกจากกันของราง ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 kN เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว ก่อนการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่จะใช้กับทางรถไฟสำหรับรถไฟที่ความเร็วสูงกว่า 250 km/h ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 9.0 kN เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว ก่อนการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

5.2.2 กรณีพิเศษสำหรับโครงสร้างที่ยาว (special case for long structures)

สำหรับโครงสร้างที่ยาว เช่น สะพานยาว การคำนวณแรงตามแนวยาวที่ส่งถ่ายระหว่างทางรถไฟกับโครงสร้างที่รองรับอาจใช้วิธีที่ปรากฏในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้างสะพาน ค่า F_{max} ที่ได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ โดยกรณีนี้อาจปรับเปลี่ยนค่าที่ยอมให้หรือเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทาน

ต่อแรงกระทำแนวยาวได้ตามลักษณะของสะพาน แต่ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อ

5.3 การทดสอบสติฟเนสในแนวดิ่ง (vertical stiffness)

ผู้จัดจำหน่ายต้องทดสอบเพื่อหาค่าสติฟเนสในแนวดิ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ซื้อและเพื่อใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (ข้อ 5.4) โดยต้องทดสอบเพื่อหาค่าสติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน และค่าสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนที่ความถี่ 5 Hz ตามที่กำหนดในมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สติฟเนสในแนวดิ่ง แรงกระทำที่ใช้ทดสอบแผ่นรองรางและแผ่นใต้จานรองราง รวมทั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน แสดงอยู่ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบเพื่อหาสติฟเนสในแนวดิ่ง

(ข้อ 5.3 และข้อ ก.3)

(ที่มา : EN 13481-2:2022)

หน่วย : kN

ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	F_{SP1} และ F_{LFP1}	F_{SPmax} และ F_{LFPmax}	F_{SA1} และ F_{LFA1}	F_{SAmax} และ F_{LFMax}
ประเภท ก	16	51	1	32
ประเภท ข	18	64	1	43
ประเภท ค	18	85	1	64
ประเภท ง	18	85	1	64
ประเภท จ	20	119	1	95

หมายเหตุ แนวทางสำหรับการทดสอบเพื่อหาค่าสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองรางแสดงอยู่ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติกที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวน (noise) และการสั่นสะเทือน เช่น EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies สำหรับการทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนในช่วงความถี่เสียง (acoustic frequency) นั้น ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟสำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวน เช่น EN 15461 Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements

5.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (effect of repeated loading)

การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ โดยกำหนดให้แรงและตำแหน่งของแรงที่ใช้ทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 3 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบเป็นตัวแทนของแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการใช้งานจริงซึ่งเกิดจากน้ำหนักกดเพลลาและรัศมีความโค้งสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1

ผู้ทดสอบต้องตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และต้องวัดค่าต่อไปนี้ก่อนและหลังการทดสอบด้วยแรงกระทำซ้ำ ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่ว่าจะเป็นไปในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีดังนี้

- 1) การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน 20%
- 2) การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวจะต้องมีค่าไม่เกิน 20%
- 3) การเปลี่ยนแปลงของสถิติเพนสเชิงสถิติศาสตร์ในแนวดิ่งจะต้องมีค่าไม่เกิน 25%

นอกจากนี้ต้องรายงานการแตกร้าวของส่วนประกอบใด ๆ ของตัวอย่างทดสอบที่สามารถมองเห็นได้ตามแนวทางในมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

ตารางที่ 3 แรงกระทำและตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

(ข้อ 5.4)

(ที่มา : EN 13481-2:2022)

ประเภทของ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยว ราง	α °	X mm	$P_v / \cos \alpha$ kN		
			$k_{LFA} < 40$ MN/m	$40 \leq k_{LFA} < 200$ MN/m	$k_{LFA} \geq 200$ MN/m
ประเภท ก	38.6	25*	50	55	55
ประเภท ข	38.6	50*	55 ($X = 75$)	62	65
ประเภท ค	33.0	15*	60 ($X = 25$)	75	83
ประเภท ง	26.0	15*	56	70	76
ประเภท จ	40.0	75*	-	100	108
* สำหรับรางที่ถ่ายน้ำหนักบนเอนรางโดยตรงให้ใช้ $X = 0$					

ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบรองรับที่เอวราง

ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสติฟเนสในแนวตั้งไม่มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่สติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 300 MN/m

กรณีที่ทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางใด ๆ ตามมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ โดยใช้แรงกระทำและตำแหน่งของแรงตามตารางที่ 3 แล้ว ผลการทดสอบที่ได้สามารถนำไปใช้พิจารณารับรองสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภทต่าง ๆ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผลการทดสอบที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท จ แล้วให้ถือว่าสามารถใช้รับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก ถึง ประเภท จ ได้

ผลการทดสอบที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ค แล้วให้ถือว่าสามารถใช้รับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ค และ ประเภท ง ได้

ผลการทดสอบที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ข แล้วให้ถือว่าสามารถใช้รับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก และ ประเภท ข ได้

5.5 การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิด (torsional resistance)

การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิดเป็นการทดสอบสำหรับประเมินความเสี่ยงต่อการโก่งคดของทางรถไฟ เมื่อผู้ซื้อต้องการทราบค่าโมเมนต์ต้านทานการบิดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง การทดสอบโมเมนต์ต้านทานการบิดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6009 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : โมเมนต์ต้านทานการบิด

5.6 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (effect of severe environmental conditions)

การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต้องดำเนินการทดสอบโดยการพ่นด้วยละอองเกลือตามมาตรฐาน สทร. CT-6010 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนต้องสามารถถอดออกได้โดยไม่ทำให้ส่วนประกอบใด ๆ ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเกิดความเสียหาย และต้องสามารถประกอบกลับคืนด้วยมือโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

5.7 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)

กรณีที่ผู้ซื้อต้องการให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางทำหน้าที่เป็นฉนวน การทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและหมอนรองรางต้องดำเนินการตามมาตรฐาน สทร. CT-6011 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานไฟฟ้า เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทานไฟฟ้าต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 k Ω ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจระบุค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ สำหรับการใช้งานในระบบรางที่มีวงจรระบบอาณัติสัญญาณพิเศษบางประเภท

หมายเหตุ ข้อกำหนดนี้เป็นเกณฑ์ที่กำหนดเฉพาะการทดสอบสำหรับกระแสสัญญาณเท่านั้น ไม่รวมถึงกระแสขับเคลื่อน แนวทางการทดสอบสำหรับกระแสขับเคลื่อนกำหนดอยู่ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันผลกระทบจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่เกิดจากระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับกระแสขับเคลื่อน เช่น EN 50122-2 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems

5.8 การทดสอบการซับแรงกระแทก (attenuation of impact loads)

อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีการระบุว่าสามารถลดทอนแรงกระทำแบบพลวัตได้ปานกลางหรือสูง กรณีที่จำเป็นต้องป้องกันหมอนรองรางจากแรงกระแทกของรถขนส่งทางราง ต้องผ่านการทดสอบการซับแรงกระแทกตามมาตรฐาน สทร. CT-6012 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การซับแรงกระแทก โดยการทดสอบต้องใช้หมอนรองรางแบบแท่งเดี่ยวหรือแท่งคู่ประเภทเดียวกับที่จะติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ต้องการทดสอบ ทั้งนี้ผลการทดสอบต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้

- 1) อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีคุณสมบัติในการซับแรงกระแทกสูง ผลทดสอบต้องมีค่าการลดแรงกระแทกมากกว่า 30%
- 2) อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีคุณสมบัติในการซับแรงกระแทกปานกลาง ผลทดสอบต้องมีค่าการลดแรงกระแทกระหว่าง 15% ถึง 30%
- 3) ในกรณีที่ผลการทดสอบมีค่าการลดแรงกระแทกน้อยกว่า 15% หรือไม่มีการทดสอบ ให้ถือว่าอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางนั้นไม่มีคุณสมบัติในการซับแรงกระแทก

5.9 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึด (insert pull-out)

การติดตั้งวัสดุฝังยึดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบที่ฝังไว้ในหมอนคอนกรีต (cast-in) หรือแบบใช้สารยึดติด (glued-in) ต้องทดสอบการถอนออกด้วยแรงถอนในแนวตั้งตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความต้านทานแรงถอนของวัสดุฝังยึด หรือตาม มอก. 2528 เล่ม 3 หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ เล่ม 3 : การทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ หรือตามมาตรฐาน สทร. CT-6013 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การถอนออกของวัสดุฝังยึด โดยต้องสุ่มเลือกหมอนรองรางจำนวน 3 ตัวอย่างและมีวัสดุฝังยึดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบที่ฝังไว้ในหมอนรองรางหรือแบบใช้สารยึดติด

อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สำหรับตัวอย่างหมอนรองรางแต่ละตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ ทั้งนี้แรงที่ใช้ในการทดสอบแต่ละครั้งมีค่าเท่ากับ 60 kN

หลังจากการทดสอบ ส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง หรือหมอนรองราง หรือส่วนประกอบรองรับอื่น ๆ ต้องไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น อันอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียความสมบูรณ์หรือความคงทน ทั้งนี้การล่อนหลุดหรือกะเทาะเฉพาะที่บริเวณพื้นผิวคอนกรีตที่อยู่ติดกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสามารถเกิดขึ้นได้บ้างในบางส่วน โดยผู้ทดสอบอาจจะระบุและรายงานผลที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ทำการทดสอบนั้น

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

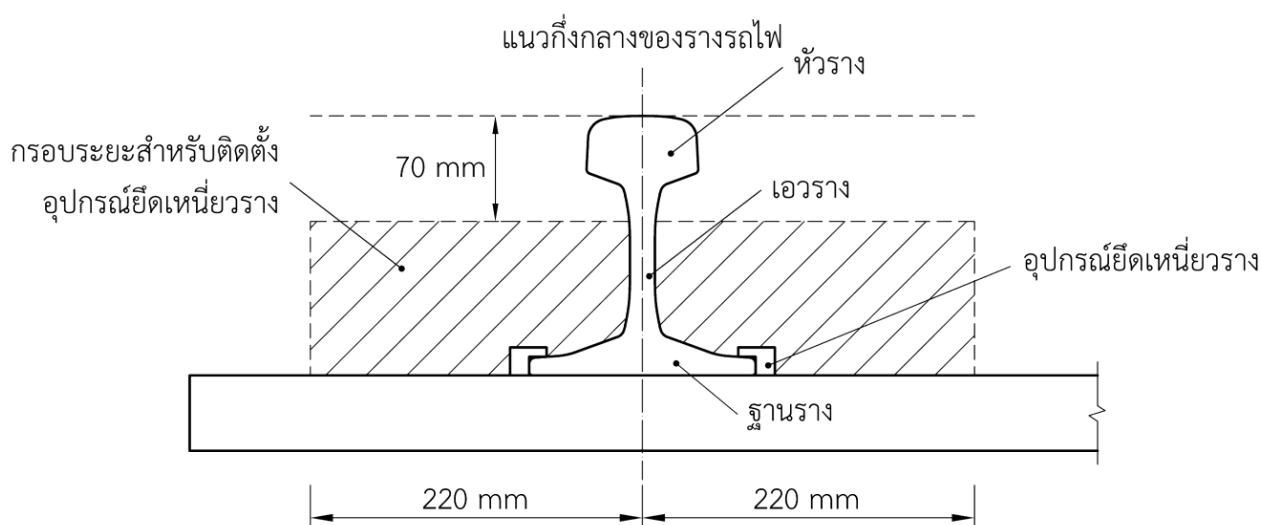
6.1 มิติ (dimensions)

มิติโดยรวมของการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต้องอยู่ในกรอบระยะ (envelope) ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางยานพาหนะ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ซ่อมบำรุงทางรถไฟ

ข้อกำหนดนี้ไม่นำมาใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับรางแบบฝังหรือแบบรองรับที่เอวราง สำหรับระบบดังกล่าว ความกว้างร่องทางบังใบล้อขึ้นต่ำต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระดับประเทศ และผู้จัดจำหน่ายต้องระบุกรอบระยะของการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้ชัดเจน

ข้อกำหนดนี้เหมาะสมกับหน้าตัดรางที่มีฐานรางแบนตามรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

เมื่อมีการใช้รางนำไฟฟ้าด้านนอก ความกว้างของกรอบระยะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต้องลดลงจาก 220 mm เป็น 180 mm



รูปที่ 2 กรอบระยะสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(ข้อ 6.1)

6.2 ผลกระทบเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีต่อขนาดทางรถไฟ (effect of fastening system tolerances on track gauge)

ผู้จัดทำจำเป็นต้องแสดงการคำนวณค่าการเปลี่ยนแปลงสูงสุดของขนาดทางรถไฟในสภาวะสถิต (static track gauge) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง การคำนวณต้องใช้มิติในการออกแบบหน้าตัดรางตามมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบพนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และต้องพิจารณารวมสมมติฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตำแหน่งของรางซึ่งยึดเข้ากับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน รวมถึงค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของส่วนประกอบทั้งหมดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้นี้ไม่รวมค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตำแหน่งของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในหมอนรองรางหรือที่เกิดจากตำแหน่งของแผ่นรองใด ๆ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงขนาดทางรถไฟที่คำนวณได้จะต้องมีค่าไม่เกิน ± 1 mm

ผู้จัดทำจำเป็นต้องจัดให้มีแบบแปลนแสดงส่วนต่อสัมผัสของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและหมอนรองราง โดยแบบแปลนต้องประกอบด้วย

- 1) จุดเงาภายนอกของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางซึ่งเป็นจุดอ้างอิงสำหรับระยะเงาของราง ตามที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-2006 มาตรฐานทั่วไปของหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต เช่น รูเจาะหรือรูปตัดตามยาวในหมอนรองราง
- 2) มิติและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ระหว่างจุดเงาภายในและภายนอกสำหรับหน้าตัดรางที่ออกแบบให้ใช้กับหมอนรองรางประกอบเสร็จพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 3) มิติและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 4) ความลาดเอียงที่ออกแบบสำหรับพื้นที่รองรับราง

6.3 การทดสอบในสภาวะใช้งาน (in-service testing)

ผู้ซื้อสามารถขอให้มีการประเมินหรือการทดสอบในสภาวะใช้งานตามมาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยก่อนดำเนินการประเมินหรือทดสอบต้องมีการตกลงหลักเกณฑ์สำหรับการตัดสินว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เพื่อการสรุปผลการประเมินหรือการทดสอบ ทั้งนี้ผู้ซื้อควรกำหนดรายละเอียดต่อไปนี้อย่างล่วงหน้าก่อนการทดสอบ

- 1) ขอบเขตพื้นที่และความยาวของทางรถไฟที่คาดว่าจะใช้ทดสอบ
- 2) สภาพของทางรถไฟและการจราจร รวมถึงความเร็วและน้ำหนักกดเพลลาของรถไฟ รัศมีความโค้ง และการยกรางในทางโค้ง (super-elevation)
- 3) ช่วงระยะเวลาในการทดสอบโดยเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาประยะหนึ่งภายหลังการติดตั้ง และ/หรือระวางน้ำหนักผ่านสะสม (passage of gross traffic)

การทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางบนหมอนรองรางในสภาวะใช้งานควรทดสอบกับหมอนรองรางตามขอบเขตพื้นที่และความยาวของทางรถไฟที่คาดว่าจะใช้ทดสอบ โดยจำนวนหมอนรองรางในช่วงทางรถไฟที่ใช้ทดสอบและช่วงระยะเวลาในการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน

ปัจจัยประกอบการประเมินอาจรวมถึงประเด็นดังนี้

- 1) รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง รวมทั้งสภาพอากาศในระหว่างการติดตั้ง
- 2) ขนาดทางรถไฟ
- 3) การเคลื่อนที่ตามแนวยาวของรางเทียบกับหมอนรองรางหรือแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟ และช่วงอุณหภูมิสูงสุดรายวัน
- 4) ผลกระทบของระบบสัญญาณต่อสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในสภาวะใช้งาน
- 5) ค่าสถิติเนสเชิงสถิติศาสตร์ของแผ่นรองราง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่น หากผู้ซื้อต้องการให้ทดสอบเพื่อระบุค่าดังกล่าวตามวิธีการทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สถิติเนสในแนวดิ่ง
- 6) สภาพความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการยึดติดกับหมอนรองราง
- 7) สภาพของหัวราง
- 8) แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (clamping force) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด ตามวิธีการทดสอบในสภาวะใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- 9) สภาพของหมอนรองรางและพื้นที่รองรับรางในทางรถไฟที่ใช้ในการทดสอบ
- 10) สภาพของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 11) ความสะดวกในการประกอบและการถอดออกของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้วยเครื่องมือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ปัจจัยหลายประการข้างต้นอาจประเมินได้ด้วยสายตา ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องระบุเกณฑ์ขั้นต่ำในเชิงปริมาณของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประเมินไว้ล่วงหน้า เช่น แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางหรือค่าสถิติเนสของแผ่นรองรางที่ใช้ในการประเมินล่วงหน้า โดยระบุเป็นค่าที่ยอมรับได้ของผลที่ได้จากการประเมินเมื่อการทดสอบสิ้นสุดลง การประเมินไม่ควรใช้ค่าร้อยละของค่าที่เปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาทดสอบเนื่องจากการระบุสภาพของส่วนประกอบแต่ละชิ้น ณ จุดเริ่มต้นของการทดสอบไม่สามารถกระทำได้อย่างแม่นยำเพียงพอ

6.4 การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน (attenuation of vibration and noise)

คำแนะนำสำหรับการประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้านการลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนระบุไว้ในภาคผนวก ก.

7. ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์

ผู้จัดทำจำเป็นต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีคุณสมบัติและสมรรถนะสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้ ผู้จัดทำต้องจัดเตรียมข้อมูลของส่วนประกอบแต่ละชิ้นให้พร้อม ก่อนดำเนินการทดสอบกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน

หมายเหตุ ผู้ใช้มาตรฐานนี้ควรพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินระบบคุณภาพ และการลงทะเบียน สำหรับ ISO 9001 Quality management systems - Requirements กับองค์กรกลางที่น่าเชื่อถือ

8. การทำเครื่องหมาย ฉลาก และการบรรจุ

เมื่อมีพื้นที่เพียงพอบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการทำเครื่องหมายที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ และไม่มีผลต่อการใช้งานของสินค้า ส่วนประกอบของสินค้าแต่ละชิ้นจะต้องทำเครื่องหมายอย่างถาวร เช่น การพิมพ์ การพิมพ์ตัวนูน การพิมพ์ร่อง ด้วยสัญลักษณ์หรือตัวอักษร ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดทำ รวมทั้ง ส่วนประกอบของสินค้านั้น ๆ และเมื่อมีการจัดเก็บส่วนประกอบในตู้บรรจุสินค้า ตู้บรรจุสินค้าแต่ละตู้จะต้องมีฉลากที่แสดงรายละเอียดของส่วนประกอบ และมีเลขที่ครั้งที่ผลิตหรือวันที่ในการผลิต

9. เอกสารอ้างอิง

- 9.1 กรมการขนส่งทางราง. (2564). มขร. C-001-2564 มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ.
- 9.2 กรมการขนส่งทางราง. (2566). มขร. C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ.
- 9.3 มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ม.ป.ป.). การศึกษาแผนพัฒนามาตรฐาน ด้านระบบรางของประเทศไทย: รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
- 9.4 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน). (2569). มาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบพินิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง.
- 9.5 American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association. (2015). *AREMA Manual for Railway Engineering: Vol. 1. Track, Chapter 30, Ties.*
- 9.6 British Standards Institution. (2012). *EN 13481-1:2012 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems: Part 1: Definitions.*
- 9.7 British Standards Institution. (2022). *EN 13481-2:2022 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems Part 2: Fastening systems for concrete sleepers in ballast.*
- 9.8 Rail Industry Safety and Standards Board. (2023). *AS 1085.19:2023 Railway track material: Part 19: Resilient fastening assemblies.*

ภาคผนวก ก.

การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน

(ข้อ 6.4)

ก.1 ทัวไป

ลักษณะเชิงกายภาพของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นและการส่งผ่านคลื่นสั่นสะเทือนเข้าสู่โครงสร้างทางรถไฟ รวมถึงการกระจายไปยังโครงสร้างโดยรอบ การสั่นสะเทือนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากระบบรางด้วย การสร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของโครงสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อวัตถุโดยรอบและเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องอาศัยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสั่นและการเกิดเสียงรบกวน ในบางกรณีการออกแบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะถูกปรับแต่ง เพื่อให้สามารถควบคุมหรือจำกัดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือบริเวณที่มีข้อจำกัดด้านเสียงรบกวน พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดประสิทธิภาพของระบบในการลดการสั่นสะเทือนและควบคุมเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบรางรถไฟ

ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนพร้อมทั้งการใช้งาน

ก.2 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคผนวกนี้มีความหมายดังนี้

D_i = ค่าการสูญเสียหรือค่าระดับความต่าง (insertion loss) ในหน่วย dB

F_{HFAmax} = แรงกระทำแบบสถิตเริ่มต้น (static preload) เพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ในหน่วย kN

k_{HFAD} = สติฟเนสในการถ่ายโอน (transfer stiffness) ในการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยวิธีการทดสอบโดยตรง ในหน่วย N/m

j_ω = $\sqrt{-1}$

k = สติฟเนสในการถ่ายโอน (transfer stiffness) ในหน่วย N/m

Z_F = ความต้านทานของฐานราก (foundation impedance) ในหน่วย dB

Z_O = ความต้านทานของแหล่งกำเนิด ในหน่วย dB

ก.3 พารามิเตอร์สำหรับคำนวณการสั่นสะเทือนของวัตถุรอบข้าง

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของวัตถุรอบข้างและเสียงรบกวนซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถไฟจำเป็นต้องทราบค่าสถิติของราง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ภายใต้การสั่นสะเทือนที่มีค่าแอมพลิจูดและความถี่ที่เหมาะสม

การทดสอบอาจกระทำโดยใช้แอมพลิจูดของแรงกระทำที่เป็นตัวแทนที่ความถี่ไม่เกิน 20 Hz ในกรณีที่ต้องมีการทดสอบ การทดสอบดังกล่าวต้องกระทำให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สถิติเพนสในแนวดิ่ง ทั้งนี้ค่า F_{LFAmax} แสดงอยู่ในตารางที่ 2 และความถี่ที่ใช้ทดสอบอาจระบุให้มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 3 Hz ถึง 10 Hz ผลที่ได้จากการทดสอบ คือ ค่าสถิติเพนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน (k_{LFA}) สำหรับประเภทของทางรถไฟและความถี่ตามที่ระบุ

การทดสอบอาจกระทำที่ค่าความถี่ที่สูงกว่าได้ แต่แอมพลิจูดของแรงกระทำต้องมีค่าน้อยมาก เมื่อต้องมีการทดสอบ การทดสอบดังกล่าวต้องทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสถิติเพนสเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติกที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวน (noise) และการสั่นสะเทือน ทั้งนี้ค่า $F_{HFADmax}$ มีค่าเท่ากับ 50% ของ F_{LFAmax} ที่แสดงอยู่ในตารางที่ 2 ผลที่ได้จากการทดสอบคือ กราฟระหว่างค่า k_{HFAD} กับความถี่ สำหรับประเภทของทางรถไฟและความถี่ตามที่ระบุ

ก.4 การคำนวณการลดทอนการสั่นสะเทือน

การลดทอนการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสามารถแสดงอยู่ในรูปของค่า D_i ซึ่งแสดงการลดลงของระดับของพลังงานเสียงที่ส่งต่อไปยังฐานราก

ตัวอย่างเช่น สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่สามารถจำลองได้ด้วยระบบที่มีระดับชั้นความเสรีเท่ากับหนึ่ง (single degree of freedom system) และมีค่าสถิติเพนสในการถ่ายโอนเท่ากับ k การคำนวณด้วยสมการ (ก.1) ต้องใช้ค่า Z_F และค่า Z_O

$$D_i = 20 \lg \left| 1 + \frac{j\omega Z_F Z_O}{k Z_F + Z_O} \right| \quad (\text{ก.1})$$

การกำหนดค่าทั่วไปสำหรับ Z_F และ Z_O จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของยานพาหนะและรางรถไฟ

ก.5 เสียงรบกวนจากวัตถุรอบข้าง (environmental noise)

แบบจำลองต่าง ๆ ที่ใช้ทำนายเสียงรบกวนจากรางรถไฟต้องใช้ค่าสถิติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ซึ่งค่านี้ได้จากการทดสอบตามกระบวนการที่ระบุในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟสำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยจะต้องทดสอบบนตัวอย่างทางรถไฟที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

เมื่อไม่สามารถทดสอบบนตัวอย่างทางรถไฟที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนได้ และจำเป็นต้องประเมินค่าสถิติพลศาสตร์จากการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในรางเดี่ยว (single rail fastening assembly) ค่าสถิติพลศาสตร์ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำนายเสียงรบกวนจากรางรถไฟอาจได้จากการทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสถิติพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติกที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน เช่น EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies

ภาคผนวก ข.
คำอธิบายเพิ่มเติม

ข.1 ขอบข่าย

ตารางที่ ข.1 เสนอแนวทางการเลือกประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสม สำหรับทางรถไฟประเภทต่าง ๆ ตาม มขร. – C – 001 – 2564 มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำหนักกตเพลลาออกแบบสูงสุดเป็นหลักเท่านั้น

ตารางที่ ข.1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับทางรถไฟประเภทต่าง ๆ
เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำหนักกตเพลลาออกแบบสูงสุด
(ข้อ ข.1)

ประเภทของทางรถไฟ	ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง				
	ก	ข	ค	ง	จ
1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง (urban passenger rail หรือ UPR)					
1.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางหลักในเมือง (urban passenger heavy rail หรือ UPHR)			/		/
1.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระบบรอง (urban passenger feeder rail หรือ UPFR)	/	/	/		/
2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางชานเมือง (commuter passenger rail หรือ CPR)			/		/
3 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง (intercity rail หรือ IR)					
3.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งสินค้าระหว่างเมือง (intercity freight rail หรือ IFR)			/	/	/
3.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมือง (intercity passenger rail หรือ IPR)			/	/	/
3.3 ทางรถไฟความเร็วสูงปานกลาง (intercity rapid-speed rail หรือ IRR)			/	/	/
3.4 ทางรถไฟความเร็วสูง (intercity high-speed passenger rail หรือ IHPR)			/	/	
4 ทางรถไฟสำหรับการปฏิบัติการในย่าน (yard for operations)			/		/

หมายเหตุ การเลือกใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมตามตารางข้างต้นพิจารณาจากน้ำหนักกตเพลลาออกแบบสูงสุดเป็นหลัก อย่างไรก็ตามรัศมีความโค้งต่ำสุดของทางรถไฟก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภท

ข.2. ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ข.2.1 การทดสอบแรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน (clamping force and uplift stiffness)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุค่าที่ยอมให้สำหรับแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่ต่ำกว่า 20 kN ต่อชุดรางหนึ่งข้าง โดยให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับแรงกดที่คลิบหนึ่งตัวต้องไม่น้อยกว่า 10 kN และต้องดำเนินการทดสอบก่อนการทดสอบแรงกระทำซ้ำ

ข.2.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว (longitudinal rail restraint)

ข.2.2.1 กรณีทั่วไป (general case)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุค่าที่ยอมให้สำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวไม่ต่ำกว่า 7 kN ณ จุดที่เกิดการเลื่อนไถล และการทดสอบนี้ต้องดำเนินการก่อนการทดสอบแรงกระทำซ้ำ

ข.2.3 การทดสอบสติฟเนสในแนวดิ่ง (vertical stiffness)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุค่าที่ยอมให้สำหรับค่าความแข็งแกร่งในแนวดิ่งที่ทำการทดสอบตาม EN 13146-4 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems Part 4: Effect of repeated loading หรือ EN 13146-9 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems Part 9: Determination of stiffness ให้มีค่าไม่เกินกว่า 35 kN/m โดยต้องไม่เกิดการเลื่อนไถล การคราก หรือการแตกหักของชิ้นส่วน โดยค่าความแข็งแกร่งในแนวดิ่งจะถูกคำนวณในช่วงแรงกระทำระหว่าง 5 kN ถึง 80 kN

ข.2.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (effect of repeated loading)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางหลังการทดสอบแรงกระทำซ้ำต้องไม่ปรากฏถึงร่องรอยการสึกหรอหรือการเสียรูป

ข.2.5 การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิด (torsional resistance)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิดที่ระบุในมาตรฐานนี้เน้นการทดสอบเพื่อหาค่าโมเมนต์ที่ทำให้รางซึ่งติดตั้งบนหมอนรองรางด้วยอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางหมุนไปเป็นมุม 1° จากแนวแกนของรางตามระนาบที่ขนานกับฐานราง ส่วนการทดสอบการต้านทานต่อแรงบิดตามที่ระบุใน มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ซึ่งวิธีการทดสอบเป็นไปตาม มอก. 2528 เล่ม 3 หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ เล่ม 3 : การทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ จะเน้นผลของแรงบิดที่มีต่อหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ อันได้แก่ การรายงานการบิดตัวของวัสดุฝังยึด การรายงานความเสียหายของเนื้อคอนกรีต และการรายงานการเสียรูปถาวรของวัสดุฝังยึด

ข.2.6 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (effect of severe environmental conditions)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.- C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต้องทำการทดสอบความต้านทานต่อการสึกกร่อนด้วยวิธีการทดสอบตามที่ระบุใน EN 13146-6 Railway applications - Track Test methods for fastening systems Part 6: Effect of severe environmental conditions โดยชิ้นส่วนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติในการใช้งานหลังจากการทดสอบ

ข.2.7 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ได้กำหนดค่าที่ยอมรับสำหรับความต้านทานไฟฟ้าสำหรับกระแสสัญญาณไว้ ไม่น้อยกว่า $5.0 \text{ k}\Omega$ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ค่าความต้านทานสูงกว่านี้ให้เป็นไปตามที่ผู้ซื้อกำหนด อย่างไรก็ตามข้อกำหนดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางในอดีตได้ระบุค่าความต้านทานไฟฟ้าไว้ไม่น้อยกว่า $4.0 \text{ k}\Omega$ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดใน AS 1085.19:2023 Railway track material: Part 19: Resilient fastening assemblies

ข.2.8 การทดสอบการรับแรงกระแทก (attenuation of impact loads)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

การแบ่งระดับความสามารถของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการลดทอนแรงกระแทกมีไว้สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องป้องกันหมอนรองรางจากแรงกระแทกที่เกิดจากยานพาหนะ ทั้งนี้ มขร C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต้องทำการทดสอบการรับแรงกระแทก โดยค่าการลดแรงกระแทกต้องมีค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30

ข.2.9 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึด (insert pull-out)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ กำหนดค่าที่ยอมให้สำหรับแรงถอนของวัสดุฝังยึด ต้องไม่ต่ำกว่า 60 kN ต่อวัสดุฝังยึดหนึ่งตัว โดยวิธีการทดสอบให้ดำเนินการตาม มอก. 2528 เล่ม 3 หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ เล่ม 3 : การทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



สทศ. CT-2003:2569

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุ
เชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
หรือชนิดไม่มีหินโรยทาง

(FASTENING SYSTEMS FOR WOOD SLEEPERS AND POLYMERIC
COMPOSITE SLEEPERS IN BALLASTED OR BALLASTLESS TRACKS)

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



สทศ. CT-2003:2569

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับ
หมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบ
พอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง
หรือชนิดไม่มีหินโรยทาง

(FASTENING SYSTEMS FOR WOOD
SLEEPERS AND POLYMERIC
COMPOSITE SLEEPERS IN BALLASTED
OR BALLASTLESS TRACKS)

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)

สทร. CT-2003:2569

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์

ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง

(Fastening Systems for Wood Sleepers and Polymeric Composite Sleepers
in Ballasted or Ballastless Tracks)

1.ทั่วไป

อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางรถไฟที่ทำหน้าที่ตรึงหรือยึดรางรถไฟเข้ากับโครงสร้างรองรับ เช่น หมอนรองราง หรือแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟ ให้สามารถทำงานประสานกันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ภายใต้สภาวะบรรทุกต่าง ๆ รวมทั้งภายใต้ผลกระทบเนื่องจากสภาวะแวดล้อมตลอดช่วงอายุการใช้งานของทางรถไฟ ดังนั้นการออกแบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางโดยทั่วไปจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีความสามารถในการต้านทานแรงกระทำต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถคงขนาดทางรถไฟไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งต้องสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนี้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางควรที่จะสามารถติดตั้งได้ง่ายและสะดวกต่อการบำรุงรักษา รวมทั้งควรออกแบบให้ยากต่อการโจรกรรม ทั้งนี้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของหมอนรองราง สำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ซึ่งมีลักษณะเด่นที่น้ำหนักเบากว่าหมอนคอนกรีต และเนื้อวัสดุของหมอนดังกล่าวมีความยืดหยุ่น นอกจากนี้หมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ยังสามารถแปรรูปหรือเจาะรูได้ง่าย และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี รวมทั้งเป็นหมอนรองรางที่เหมาะสมสำหรับงานก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก บริเวณที่ต้องการให้มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่มีลักษณะเฉพาะ หรือบริเวณทางซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นทางโค้งรัศมีแคบ หรือทางหลักที่แยกออกจากทางหลัก เป็นต้น จากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ การพิจารณาอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์จึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) แรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน (clamping force and uplift stiffness)
- 2) ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว (longitudinal rail restraint)
- 3) ความแข็งแรงในแนวตั้งหรือสติฟเนสในแนวตั้ง (vertical stiffness)
- 4) ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (effect of repeated loading)
- 5) ความต้านทานโมเมนต์บิด (torsional resistance)
- 6) ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (effect of severe environmental conditions)
- 7) ความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)
- 8) การถอนออกของวัสดุฝังยึด (insert pull-out)

2. ขอบข่าย

- 2.1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมข้อกำหนดทางเทคนิคซึ่งใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง รวมทั้งสะพานโครงสร้างพื้นโปร่ง (open deck bridges) สำหรับทางรถไฟ ซึ่งแบ่งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็น 5 ประเภท ดังตารางที่ 1 โดยการเลือกประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากน้ำหนักกดเพลลา ออกแบบสูงสุดร่วมกับรัศมีความโค้งต่ำสุดของทางรถไฟ หรือความเร็วสูงสุดบนทางตรง (typical maximum speed)

ตารางที่ 1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(ข้อ 2.1)

(ที่มา : EN 13481-1:2012 และ EN 13481-3:2022)

ประเภทของ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	น้ำหนักกดเพลลาออกแบบ สูงสุด kN	รัศมีความโค้งต่ำสุด m	ความเร็วสูงสุด บนทางตรง km/h
ประเภท ก	130*	40	100
ประเภท ข	180*	80	140
ประเภท ค	260	150	250
ประเภท ง	260	400	- **
ประเภท จ	350	150	200

หมายเหตุ * น้ำหนักกดเพลลาออกแบบสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก และประเภท ข ไม่ครอบคลุมถึงยานพาหนะสำหรับซ่อมบำรุง

** อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ง เป็นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับรถไฟความเร็วสูง ซึ่งความเร็วสูงสุดบนทางตรงอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามการออกแบบ จึงไม่ระบุความเร็วสูงสุดบนทางตรง

- 2.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมเกณฑ์กำหนดสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีแรงกระทำกับฐานรางและเอวราง รวมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยึดโดยตรงและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยึดโดยอ้อมที่ใช้งานร่วมกับหน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน (Vignole flat-bottomed rail) ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 2.3 มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการรับรองสมรรถนะ (performance) ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับหน้าตัดรางประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบแข็ง (rigid fastening systems) หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบพิเศษ

ที่ใช้กับรอยต่อแบบสลักเกลียวหรือรอยต่อแบบใช้สกรูยึดติด หรือระบบที่มีแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต่ำเป็นพิเศษ (special low clamping force fastenings)

- 2.4 มาตรฐานฉบับนี้ใช้หน่วยตามระบบเอสไอ (SI units) เป็นหลัก
- 2.5 เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ แต่หากมิได้มีการระบุเกณฑ์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการไว้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานนี้

3. มาตรฐานอ้างอิง

ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้

- 3.1 มาตรฐาน สทร. CT-2006 มาตรฐานทั่วไปของหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต
- 3.2 มาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสด้านการถอน
- 3.3 มาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว
- 3.4 มาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สติฟเนสในแนวดิ่ง
- 3.5 มาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ
- 3.6 มาตรฐาน สทร. CT-6009 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : โมเมนต์ด้านการบิด
- 3.7 มาตรฐาน สทร. CT-6010 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- 3.8 มาตรฐาน สทร. CT-6011 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานไฟฟ้า
- 3.9 มาตรฐาน สทร. CT-6013 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การถอนออกของวัสดุฝังยึด
- 3.10 มาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน
- 3.11 EN 13146-10 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 10: Proof load test for pull-out resistance
- 3.12 EN 15461 Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements
- 3.13 EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies
- 3.14 EN 50122-2 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems
- 3.15 ISO 9001 Quality management systems - Requirements

มาตรฐานอ้างอิงในมาตรฐานฉบับนี้ให้ใช้ฉบับล่าสุด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานฉบับนี้

ทั้งนี้กระบวนการทดสอบและข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้สามารถพิจารณาแนวทางอื่นที่สอดคล้องกับหลักการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการทดสอบที่อ้างถึงซึ่งผู้ซื้อให้การยอมรับได้

4. นิยามและสัญลักษณ์

4.1 นิยาม

คำศัพท์และนิยามที่ใช้ในมาตรฐานนี้อ้างอิงตามมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เป็นสำคัญ โดยมีนิยามเฉพาะสำหรับมาตรฐานนี้ ดังนี้

“การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือน” (attenuation of vibration หรือ vibration attenuation) หมายถึง การลดทอนการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านจากรางรถไฟและรางกันประคองล้อรถไฟไปสู่โครงสร้างรองรับรางรถไฟ

“การลดทอนผลกระทบจากเสียงรบกวน” (attenuation of noise หรือ noise attenuation) หมายถึง การลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการสัญจรของยานพาหนะหรือขบวนรถไฟ

“ขนาดทาง หรือขนาดทางรถไฟ” (track gauge) หมายถึง ระยะห่างภายในของขอบรางที่ระยะต่ำกว่าระดับสันราง 14 mm (ที่มา : มขร. – C -001 - 2564)

“ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (longitudinal rail restraint) หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการต้านทานการเคลื่อนที่ตามแนวยาวหรือแนวราง

“ความต้านทานไฟฟ้า” (electrical resistance) หมายถึง ความสามารถในการต้านทานการนำกระแสไฟฟ้า

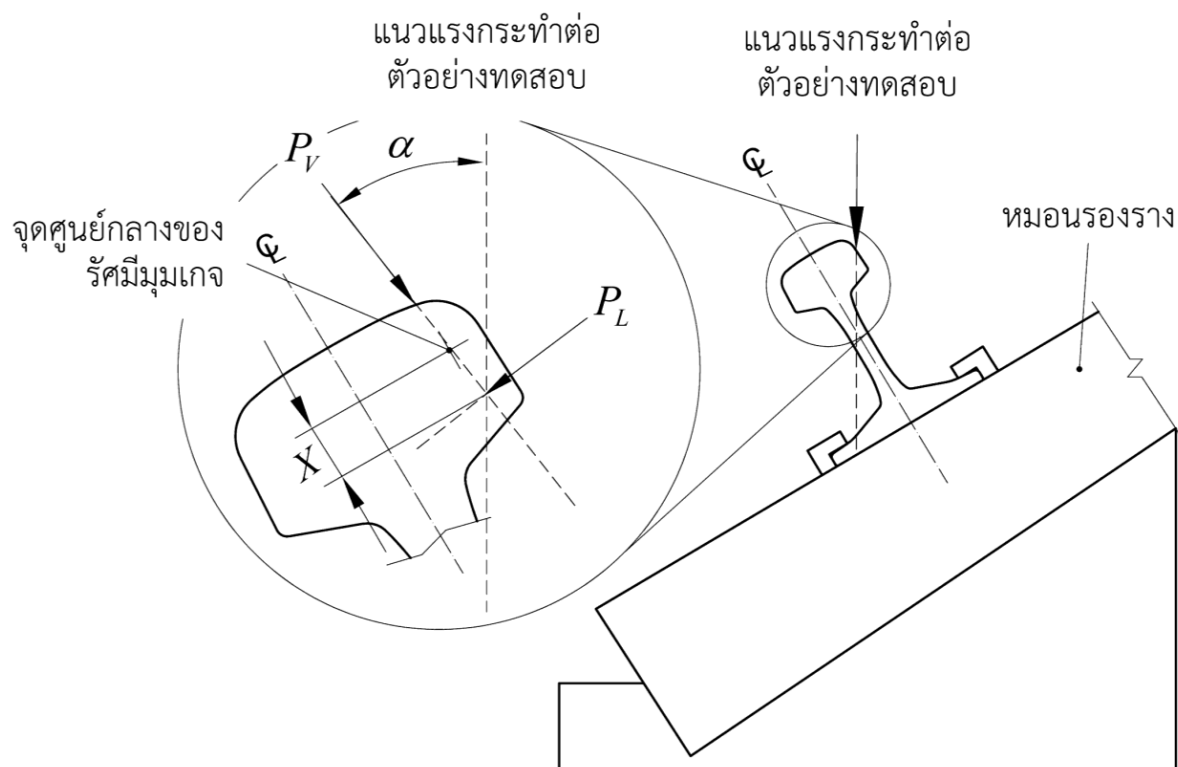
“ผู้จัดจำหน่าย” (supplier) หมายถึง หน่วยงานผู้ผลิตหรือผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ ผู้ผลิตสามารถเป็นรายเดียวกันกับผู้จัดจำหน่ายได้

“ผู้ซื้อ” (purchaser) หมายถึง ผู้ควบคุม เจ้าของ หรือผู้ใช้งาน

“ระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ” (datum for applied loads) หมายถึง พื้นผิวเรียบของหมอนคอนกรีตที่ใช้เป็นระนาบมูลฐานเพื่อกำหนดทิศทางของแรงกระทำในการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (รูปที่ 1)

หมายเหตุ สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งบนหมอนรองรางที่พื้นผิวไม่เรียบ การนิยามทิศทางของแรงกระทำโดยเปรียบเทียบกับระนาบของทางวิ่ง (running surface)



รูปที่ 1 ตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

(ข้อ 4.1 และข้อ 4.2)

“แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (clamping force) หมายถึง แรงในแนวตั้งของคลิปในอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่กระทำต่อผิวด้านบนของฐานรางจำนวน 1 ฐาน

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์” (dynamic stiffness) หมายถึง แรงต่อระยะการเปลี่ยนตำแหน่งหนึ่งหน่วยภายใต้แรงพลวัตหรือแรงกระทำแบบวัฏจักร (cyclic load)

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่ต่ำ” (low frequency dynamic stiffness) หมายถึง สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ช่วง 3 Hz ถึง 30 Hz

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่สูง” (high frequency dynamic stiffness) หมายถึง สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ช่วง 20 Hz ถึง 450 Hz

“สติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์” (static stiffness) หมายถึง แรงต่อการเปลี่ยนรูปร่างหนึ่งหน่วยภายใต้แรงสถิตแบบทางเดียว

“สติฟเนสต้านทานการถอน” (uplift stiffness) หมายถึง แรงต่อการเคลื่อนที่ในแนวตั้งหนึ่งหน่วยที่วัดได้ตามแนวตั้งฉากต่อระนาบของทางวิ่งระหว่างแรงที่กำหนดขั้นต่ำสุดและสูงสุดในทิศทางยกตัวขึ้นออกจากหมอนรองราง

“สติฟเนสในการถ่ายโอน” (transfer stiffness) หมายถึง อัตราส่วนที่ขึ้นอยู่กับความถี่ระหว่างแรงที่กระทำต่อต้านที่ถูกยึดของตัวกันสะเทือน (blocked output side) กับการกระจัดที่เกิดขึ้นบนด้านที่เป็นอินพุต (input side) ระหว่างการสั่นสะเทือนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ในช่วงความถี่ 25 Hz ถึง 400 Hz

“สติฟเนสในแนวตั้ง หรือความแข็งเกร็งในแนวตั้ง” (vertical stiffness) หมายถึง แรงต่อการเคลื่อนที่ในแนวตั้งหนึ่งหน่วยที่วัดได้ตามแนวตั้งฉากต่อระนาบของทางวิ่งระหว่างแรงที่กำหนดขึ้นต่ำสุดและสูงสุด

“หน้าตัดรางที่มีฐานราบแบน” (Vignole flat-bottomed rail profiles) หมายถึง หน้าตัดรางที่มีรูปร่างเป็นไปตามที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบพินัยเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

4.2 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในมาตรฐานฉบับนี้มีความหมายดังนี้

F_{LFA1} = แรงกระทำน้อยที่สุดที่ใช้เพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{LFAmax} = แรงอ้างอิงสำหรับการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{LFP1} = แรงเสมือนของคลิปที่สมมติเพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN

F_{LFPmax} = แรงอ้างอิงสำหรับการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN

F_{max} = แรงกระทำสูงสุดตามแนวยาวที่กระทำต่อราง ซึ่งทำให้รางที่ใช้ในการทดสอบเคลื่อนผ่านอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว มีหน่วยเป็น kN

F_{SA1} = แรงกระทำน้อยที่สุดที่ใช้เพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{SAmax} = แรงกระทำกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{SP1} = แรงเสมือนของคลิปที่สมมติเพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN

F_{SPmax} = แรงกระทำกับแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองรางเพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของแผ่นรองดังกล่าว มีหน่วยเป็น kN

k_{LFA}	=	สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น MN/m
P_L	=	ส่วนประกอบของแรงกระทำในทิศทางกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ มีหน่วยเป็น kN
P_V	=	ส่วนประกอบของแรงกระทำในทิศตั้งฉากกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ มีหน่วยเป็น kN
X	=	ระยะระหว่างแนวของ P_L และจุดศูนย์กลางของรัศมีมุมเกจของหัวราง ซึ่งวัดขนานกับเส้นกึ่งกลางของรางดังแสดงในรูปที่ 1 มีหน่วยเป็น mm
α	=	มุมระหว่างแนวของแรงกระทำและแนวที่ตั้งฉากกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1 มีหน่วยเป็น °

5. ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่จะใช้กับหมอนรองรางที่ทำจากไม้เนื้อแข็งต้องทดสอบโดยใช้หมอนไม้ที่ไม่มีการเคลือบสารป้องกันพื้นผิว (wood sleeper with no free preservative on the surface) และหมอนรองรางที่ใช้ทดสอบต้องมีพื้นผิวด้านบนและด้านล่างขนานกัน

สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่จะใช้กับหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ต้องทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.7 โดยการทดสอบตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.4 และข้อ 5.7 ต้องทดสอบกับหมอนรองรางที่ทำจากหมอนไม้หรือหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ซึ่งทำจากวัสดุประเภทเดียวกันกับหมอนรองรางที่จะใช้งานจริง ส่วนการทดสอบตามข้อ 5.5 และข้อ 5.6 สามารถทดสอบกับหมอนไม้หรือหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์อื่นได้

กรณีที่อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางติดตั้งกับหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ซึ่งทำให้หน้าตัดรางมีความเอียง การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 ต้องทดสอบโดยใช้หมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ที่มีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางน้อยกว่ามุมเอียงที่จะนำไปใช้งานจริง และไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ที่มีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางมากกว่ามุมเอียงของหมอนรองรางที่ใช้ทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบแล้ว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบกับหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 40 ไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 20

5.1 การทดสอบแรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน (clamping force and uplift stiffness)

การทดสอบเพื่อหาค่าแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและสติฟเนสต้านทานการถอนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน ทั้งนี้ค่าที่ยอมให้สำหรับแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและสติฟเนสต้านทานการถอนต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ

ถ้ามีการใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางกับโครงสร้างสะพานยาว การคำนวณผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างทางรถไฟกับสะพานที่ปลายพื้นสะพานอาจต้องใช้ค่าสติฟเนสต้านทานการถอนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางซึ่งหากจำเป็นต้องใช้ค่าดังกล่าว การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน

ข้อกำหนดนี้ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบรองรับที่เอวราง ผู้ซื้อควรทำการทดสอบตามรูปแบบอื่นเพิ่มเติมภายใต้คำแนะนำของผู้ออกแบบหรือผู้จัดจำหน่าย

5.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว (longitudinal rail restraint)

การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว โดยผลการทดสอบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2

5.2.1 กรณีทั่วไป (general case)

ค่าที่ยอมให้สำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อควบคุมการคืบและการถูดึงออกจากกันของราง ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 kN เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว ก่อนการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

5.2.2 กรณีพิเศษสำหรับโครงสร้างที่ยาว (special case for long structures)

สำหรับโครงสร้างที่ยาว เช่น สะพานยาว การคำนวณแรงตามแนวยาวที่ส่งถ่ายระหว่างทางรถไฟกับโครงสร้างที่รองรับอาจใช้วิธีที่ปรากฏในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้างสะพาน ค่า F_{max} ที่ได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ โดยกรณีนี้อาจปรับเปลี่ยนค่าที่ยอมให้หรือเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวได้ตามลักษณะของสะพาน แต่ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อ

5.3 การทดสอบสติฟเนสในแนวตั้ง (vertical stiffness)

ผู้จัดจำหน่ายต้องทดสอบเพื่อหาค่าสติฟเนสในแนวตั้งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ซื้อและเพื่อใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (ข้อ 5.4) โดยต้องทดสอบเพื่อหาค่า

สถิติเชิงสถิติศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน และค่าสถิติเฟนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนที่ความถี่ 5 Hz ตามที่กำหนดในมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สถิติเฟนสในแนวดิ่ง

กรณีที่อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีแผ่นรองแบบอีลาสติก (elastic pad) อันหมายถึงไม่มีแผ่นรองราง (rail pad) หรือแผ่นใต้จานรองราง (baseplate pad) การทดสอบทั้งหมดให้สมมติค่าสถิติเฟนสเชิงสถิติศาสตร์และค่าสถิติเฟนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนมากกว่า 300 MN/m

แรงกระทำที่ใช้ทดสอบแผ่นรองรางและแผ่นใต้จานรองราง รวมทั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน แสดงอยู่ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบเพื่อหาสถิติเฟนสในแนวดิ่ง

(ข้อ 5.3 และข้อ ก.3)

(ที่มา : EN 13481-3:2022)

หน่วย : kN

ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	F_{SP1} และ F_{LFP1}	F_{SPmax} และ F_{LFPmax}	F_{SA1} และ F_{LFA1}	F_{SAmx} และ F_{LFAmx}
ประเภท ก	16	51	1	32
ประเภท ข	18	64	1	43
ประเภท ค	18	85	1	64
ประเภท ง	18	85	1	64
ประเภท จ	20	119	1	95

หมายเหตุ แนวทางสำหรับการทดสอบเพื่อหาค่าสถิติเฟนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองรางแสดงอยู่ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสถิติเฟนสเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติกที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวน (noise) และการสั่นสะเทือน เช่น EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies สำหรับการทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนในช่วงความถี่เสียง (acoustic frequency) นั้น ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟสำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวน เช่น EN 15461 Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements

5.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (effect of repeated loading)

การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ โดยกำหนดให้แรงและตำแหน่งของแรงที่ใช้ทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 3 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบเป็นตัวแทนของแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการใช้งานจริงซึ่งเกิดจากน้ำหนักกดเพลลาและรัศมีความโค้งสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1

ผู้ทดสอบต้องตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และต้องวัดค่าต่อไปนี้ก่อนและหลังการทดสอบด้วยแรงกระทำซ้ำ ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่ว่าจะเป็นไปในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีดังนี้

- 1) การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน 20%
- 2) การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวจะต้องมีค่าไม่เกิน 20%
- 3) การเปลี่ยนแปลงของสถิติเชิงสถิติศาสตร์ในแนวดิ่งจะต้องมีค่าไม่เกิน 25%

นอกจากนี้ต้องรายงานการแตกร้าวของส่วนประกอบใด ๆ ของตัวอย่างทดสอบที่สามารถมองเห็นได้ตามแนวทางในมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

ตารางที่ 3 แรงกระทำและตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ในการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

(ข้อ 5.4)

(ที่มา : EN 13481-3:2022)

ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	α °	X mm	$P_v / \cos \alpha$ kN		
			$k_{LFA} < 40$ MN/m	$40 \leq k_{LFA} < 200$ MN/m	$k_{LFA} \geq 200$ MN/m
ประเภท ก	38.6	25*	50	55	55
ประเภท ข	38.6	50*	55 ($X = 75$)	62	65
ประเภท ค	33.0	15*	60 ($X = 25$)	75	83
ประเภท ง	26.0	15*	56	70	76
ประเภท จ	40.0	75*	-	100	108
* สำหรับรางที่ถ่าน้ำหนักบนเอวรางโดยตรงให้ใช้ $X = 0$					

ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบรองรับที่เอวราง

ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสตีเฟนสในแนวตั้งไม่มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่สตีเฟนสเชิงสถิติศาสตร์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 300 MN/m

กรณีที่ทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางใด ๆ ตามมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ โดยใช้แรงกระทำและตำแหน่งของแรงตามตารางที่ 3 แล้วผลการทดสอบที่ได้สามารถนำไปใช้พิจารณารับรองสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภทต่าง ๆ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผลการทดสอบที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท จ แล้วให้ถือว่าสามารถใช้รับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก ถึง ประเภท จ ได้

ผลการทดสอบที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ค แล้วให้ถือว่าสามารถใช้รับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ค และ ประเภท ง ได้

ผลการทดสอบที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ข แล้วให้ถือว่าสามารถใช้รับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก และ ประเภท ข ได้

5.5 การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิด (torsional resistance)

การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิดเป็นการทดสอบสำหรับประเมินความเสี่ยงต่อการโก่งเดาะของทางรถไฟ เมื่อผู้ซื้อต้องการทราบค่าโมเมนต์ต้านทานการบิดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง การทดสอบโมเมนต์ต้านทานการบิดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6009 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : โมเมนต์ต้านทานการบิด

5.6 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (effect of severe environmental conditions)

การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต้องดำเนินการทดสอบโดยการพ่นด้วยละอองเกลือตามมาตรฐาน สทร. CT-6010 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนต้องสามารถถอดออกได้ โดยไม่ทำให้ส่วนประกอบใด ๆ ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเกิดความเสียหาย และต้องสามารถประกอบกลับคืนด้วยมือโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

5.7 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)

กรณีที่ผู้ซื้อต้องการให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางทำหน้าที่เป็นฉนวน การทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและหมอนรองรางต้องดำเนินการตามมาตรฐาน สทร. CT-6011 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานไฟฟ้า เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทานไฟฟ้าต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 kΩ

ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจระบุค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ สำหรับการใช้งานในระบบรางที่มีวงจรระบบอาณัติสัญญาณพิเศษบางประเภท

หมายเหตุ ข้อกำหนดนี้เป็นเกณฑ์ที่กำหนดเฉพาะการทดสอบสำหรับกระแสสัญญาณเท่านั้น ไม่รวมถึงกระแสขับเคลื่อน แนวทางการทดสอบสำหรับกระแสขับเคลื่อนกำหนดอยู่ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันผลกระทบจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่เกิดจากระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับกระแสขับเคลื่อน เช่น EN 50122-2 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems

5.8 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึด (insert pull-out)

5.8.1 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึดสำหรับหมอนไม้

การทดสอบเพื่อประเมินความต้านทานการถอนออกของวัสดุฝังยึดสำหรับหมอนไม้ให้ทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6013 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การถอนออกของวัสดุฝังยึด โดยแรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะ (proof load) ด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ

5.8.2 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึดสำหรับหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์

การติดตั้งวัสดุฝังยึดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ฝังไว้ในหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ต้องทดสอบการถอนออกด้วยแรงถอนในแนวดิ่งตามมาตรฐาน สทร. CT-6013 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การถอนออกของวัสดุฝังยึด

การทดสอบวัสดุฝังยึดแต่ละประเภทให้สุ่มเลือกหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์หรือบล็อกมาทำการทดสอบจำนวน 3 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างทดสอบจะต้องติดตั้งวัสดุฝังยึดที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้ครบถ้วนตามที่ใช้งานจริง แต่ให้ทดสอบวัสดุฝังยึดเพียง 1 ชิ้นเท่านั้นจากแต่ละตัวอย่างทดสอบ ซึ่งแรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ แต่หากมิได้มีการระบุไว้ ให้แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

กรณีที่มีวัสดุฝังยึดที่จะใช้งานจริงจำนวน 2 ชิ้นต่อพื้นที่รองรับราง (rail seat) แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ให้ใช้เท่ากับ 60 kN

กรณีที่มีวัสดุฝังยึดที่จะใช้งานจริงจำนวน 3 ชิ้นต่อพื้นที่รองรับราง แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ให้ใช้เท่ากับ 40 kN

กรณีที่มีวัสดุฝังยึดที่จะใช้งานจริงจำนวนตั้งแต่ 4 ชิ้นขึ้นไปต่อพื้นที่รองรับราง แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ต้องไม่น้อยกว่า 30 kN

หลังจากการทดสอบ ต้องไม่ปรากฏความเสียหายใด ๆ ต่อส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง หมอนรองราง หรือส่วนประกอบรองรับอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสมรรถนะหรือความคงทนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยผู้ทดสอบอาจจะระบุและรายงานผลที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ทำการทดสอบนั้น

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

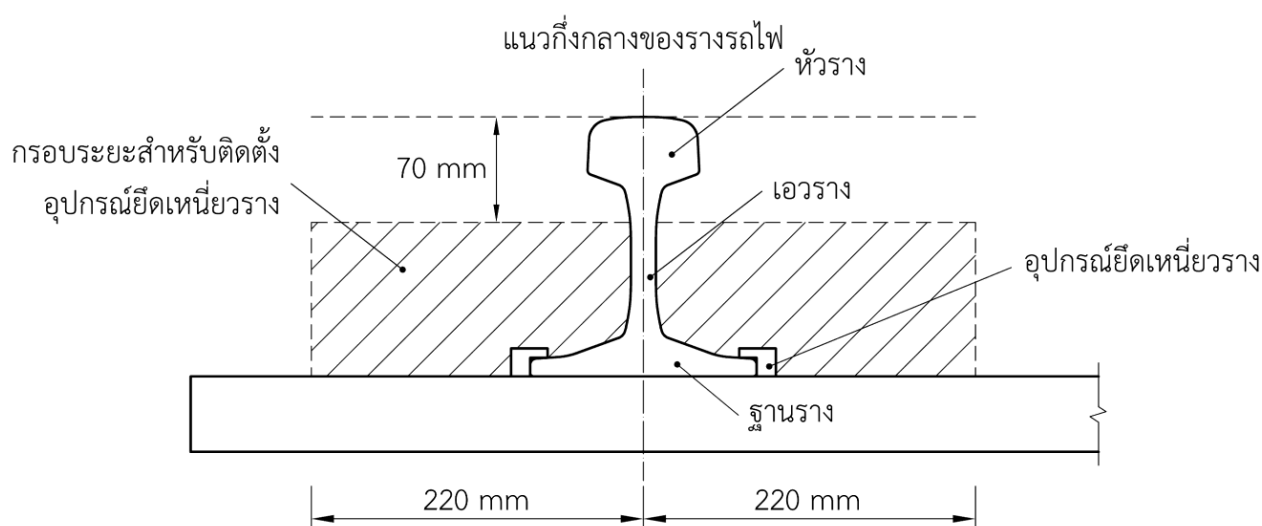
6.1 มิติ (dimensions)

มิติโดยรวมของการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต้องอยู่ในกรอบระยะ (envelope) ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางยานพาหนะ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ซ่อมบำรุงทางรถไฟ

ข้อกำหนดนี้ไม่นำมาใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับรางแบบฝังหรือแบบรองรับที่เอวราง สำหรับระบบดังกล่าว ความกว้างร่องทางบังคับขั้นต่ำต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระดับประเทศ และผู้จัดจำหน่ายต้องระบุกรอบระยะของการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้ชัดเจน

ข้อกำหนดนี้เหมาะสมกับหน้าตัดรางที่มีฐานรางแบนตามรายละเอียด ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

เมื่อมีการใช้รางนำไฟฟ้าด้านนอก ความกว้างของกรอบระยะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต้องลดลงจาก 220 mm เป็น 180 mm



รูปที่ 2 กรอบระยะสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(ข้อ 6.1)

6.2 ผลกระทบเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีต่อขนาดทางรถไฟ (effect of fastening system tolerances on track gauge)

ผู้จัดทำจำเป็นต้องแสดงการคำนวณค่าการเปลี่ยนแปลงสูงสุดของขนาดทางรถไฟในสภาวะสถิต (static track gauge) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง การคำนวณต้องใช้มิติในการออกแบบหน้าตัดรางตามมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบัพนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และต้องพิจารณารวมสมมติฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตำแหน่งของรางซึ่งยึดเข้ากับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน รวมถึงค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของส่วนประกอบทั้งหมดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้นี้ไม่รวมค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตำแหน่งของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในหมอนรองรางหรือที่เกิดจากตำแหน่งของแผ่นรองใด ๆ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงขนาดทางรถไฟที่คำนวณได้จะต้องมีค่าไม่เกิน ± 1 mm

ผู้จัดทำจำเป็นต้องจัดให้มีแบบแปลนแสดงส่วนต่อสัมผัสของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและหมอนรองราง โดยแบบแปลนต้องประกอบด้วย

- 1) จุดเงาภายนอกของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางซึ่งเป็นจุดอ้างอิงสำหรับระยะเงาของราง ตามที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-2006 มาตรฐานทั่วไปของหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต เช่น รูเจาะหรือรูปตัดตามยาวในหมอนรองราง
- 2) มิติและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ระหว่างจุดเงาภายในและภายนอกสำหรับหน้าตัดรางที่ออกแบบให้ใช้กับหมอนรองรางประกอบเสร็จพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 3) มิติและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 4) ความลาดเอียงที่ออกแบบสำหรับพื้นที่รองรับราง

6.3 การทดสอบในสภาวะใช้งาน (in-service testing)

ผู้ซื้อสามารถขอให้มีการประเมินหรือการทดสอบในสภาวะใช้งานตามมาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยก่อนดำเนินการประเมินหรือทดสอบต้องมีการตกลงหลักเกณฑ์สำหรับการตัดสินว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เพื่อการสรุปผลการประเมินหรือการทดสอบ ทั้งนี้ผู้ซื้อควรกำหนดรายละเอียดต่อไปนี้อย่างล่วงหน้าก่อนการทดสอบ

- 1) ขอบเขตพื้นที่และความยาวของทางรถไฟที่คาดว่าจะใช้ทดสอบ
- 2) สภาพของรางรถไฟและการจราจร รวมถึงความเร็วและน้ำหนักกดเพลลาของรถไฟ รัศมีความโค้ง และการยกรางในทางโค้ง (super-elevation)
- 3) ช่วงระยะเวลาในการทดสอบโดยเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาประยะหนึ่งภายหลังการติดตั้ง และ/หรือระวางน้ำหนักผ่านสะสม (passage of gross traffic)

การทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางบนหมอนรองรางในสภาวะใช้งานควรทดสอบกับหมอนรองรางตามขอบเขตพื้นที่และความยาวของทางรถไฟที่คาดว่าจะใช้ทดสอบ โดยจำนวนหมอนรองรางในช่วงทางรถไฟที่ใช้ทดสอบและช่วงระยะเวลาในการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน

ปัจจัยประกอบการประเมินอาจรวมถึงประเด็นดังนี้

- 1) รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง รวมทั้งสภาพอากาศในระหว่างการติดตั้ง
- 2) ขนาดทางรถไฟ
- 3) การเคลื่อนที่ตามแนวยาวของรางเทียบกับหมอนรองรางหรือแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟ และช่วงอุณหภูมิสูงสุดรายวัน
- 4) ผลกระทบของระบบสัญญาณต่อสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในสภาวะใช้งาน
- 5) ค่าสตีเฟนสเชิงสถิติศาสตร์ของแผ่นรองราง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่น หากผู้ซื้อต้องการให้ทดสอบเพื่อระบุค่าดังกล่าวตามวิธีการทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สตีเฟนสในแนวดิ่ง
- 6) สภาพความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการยึดติดกับหมอนรองราง
- 7) สภาพของหัวราง
- 8) แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (clamping force) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด ตามวิธีการทดสอบในสภาวะใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- 9) สภาพของหมอนรองรางและพื้นที่รองรับรางในทางรถไฟที่ใช้ในการทดสอบ
- 10) สภาพของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 11) ความสะดวกในการประกอบและการถอดออกของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้วยเครื่องมือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ปัจจัยหลายประการข้างต้นอาจประเมินได้ด้วยสายตา ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องระบุเกณฑ์ขั้นต่ำในเชิงปริมาณของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประเมินไว้ล่วงหน้า เช่น แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางหรือค่าสตีเฟนสของแผ่นรองรางที่ใช้ในการประเมินล่วงหน้า โดยระบุเป็นค่าที่ยอมรับได้ของผลที่ได้จากการประเมินเมื่อการทดสอบสิ้นสุดลง การประเมินไม่ควรใช้ค่าร้อยละของค่าที่เปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาทดสอบ เนื่องจากการระบุสภาพของส่วนประกอบแต่ละชิ้น ณ จุดเริ่มต้นของการทดสอบไม่สามารถกระทำได้อย่างแม่นยำเพียงพอ

6.4 การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน (attenuation of vibration and noise)

คำแนะนำสำหรับการประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้านการลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนระบุไว้ในภาคผนวก ก.

7. ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์

ผู้จัดทำจำเป็นต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีคุณสมบัติและสมรรถนะสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้
ผู้จัดทำต้องจัดเตรียมข้อมูลของส่วนประกอบแต่ละชิ้นให้พร้อม ก่อนดำเนินการทดสอบกับอุปกรณ์
ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน

หมายเหตุ ผู้ใช้มาตรฐานนี้ควรพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินระบบคุณภาพ และการลงทะเบียน
สำหรับ ISO 9001 Quality management systems - Requirements กับองค์กรกลางที่น่าเชื่อถือ

8. การทำเครื่องหมาย ฉลาก และการบรรจุ

เมื่อมีพื้นที่เพียงพอบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการทำเครื่องหมายที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ และไม่มีผลต่อ
การใช้งานของสินค้า ส่วนประกอบของสินค้าแต่ละชิ้นจะต้องทำเครื่องหมายอย่างถาวร เช่น การพิมพ์ การพิมพ์
ตัวนูน การพิมพ์ร่อง ด้วยสัญลักษณ์หรือตัวอักษร ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดทำ รวมทั้งส่วนประกอบของ
สินค้านั้น ๆ และเมื่อมีการจัดเก็บส่วนประกอบในตู้บรรจุสินค้า ตู้บรรจุสินค้าแต่ละตู้จะต้องมีฉลากที่แสดง
รายละเอียดของส่วนประกอบ และมีเลขที่ครั้งที่ผลิตหรือวันที่ในการผลิต

9. เอกสารอ้างอิง

- 9.1 กรมการขนส่งทางราง. (2564). มขร. C-001-2564 มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ.
- 9.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน). (2569). มาตรฐาน สทร. CT-8001:2569
มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง.
- 9.3 American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association. (2015). *AREMA Manual for Railway Engineering: Vol. 1. Track, Chapter 30, Ties.*
- 9.4 British Standards Institution. (2012). *EN 13481-1:2012 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems: Part 1: Definitions.*
- 9.5 British Standards Institution. (2022). *EN 13481-3:2022 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems: Part 3: Fastening systems for wood sleepers and polymeric composite sleepers.*
- 9.6 Rail Industry Safety and Standards Board. (2023). *AS 1085.19:2023 Railway track material: Part 19: Resilient fastening assemblies.*

ภาคผนวก ก.

การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน

(ข้อ 6.4)

ก.1 ทัวไป

ลักษณะเชิงกายภาพของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมของการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นและการส่งผ่านคลื่นสั่นสะเทือนเข้าสู่โครงสร้างทางรถไฟ รวมถึงการกระจายไปยังโครงสร้างโดยรอบ การสั่นสะเทือนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากระบบรางด้วย การสร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของโครงสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อวัตถุโดยรอบและเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องอาศัยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของการสั่นและการเกิดเสียงรบกวน ในบางกรณีการออกแบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะถูกปรับแต่ง เพื่อให้สามารถควบคุมหรือจำกัดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือบริเวณที่มีข้อจำกัดด้านเสียงรบกวน พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดประสิทธิภาพของระบบในการลดการสั่นสะเทือนและควบคุมเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบรางรถไฟ

ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนพร้อมทั้งการใช้งาน

ก.2 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคผนวกนี้มีความหมายดังนี้

D_i = ค่าการสูญเสียหรือค่าระดับความต่าง (insertion loss) ในหน่วย dB

F_{HFmax} = แรงกระทำแบบสถิตเริ่มต้น (static preload) เพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ในหน่วย kN

k_{HFAD} = สติฟเนสในการถ่ายโอน (transfer stiffness) ในการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยวิธีการทดสอบโดยตรง ในหน่วย N/m

j_ω = $\sqrt{-1}$

k = สติฟเนสในการถ่ายโอน (transfer stiffness) ในหน่วย N/m

Z_F = ความต้านทานของฐานราก (foundation impedance) ในหน่วย dB

Z_O = ความต้านทานของแหล่งกำเนิด ในหน่วย dB

ก.3 พารามิเตอร์สำหรับคำนวณการสั่นสะเทือนของวัตถุรอบข้าง

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของวัตถุรอบข้างและเสียงรบกวนซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถไฟจำเป็นต้องทราบค่าสถิติของราง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ภายใต้การสั่นสะเทือนที่มีค่าแอมพลิจูดและความถี่ที่เหมาะสม

การทดสอบอาจกระทำโดยใช้แอมพลิจูดของแรงกระทำที่เป็นตัวแทนที่ความถี่ไม่เกิน 20 Hz ในกรณีที่ต้องมีการทดสอบ การทดสอบดังกล่าวต้องกระทำให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สถิติพเนสในแนวดิ่ง ทั้งนี้ค่า F_{LFAmax} แสดงอยู่ในตารางที่ 2 และความถี่ที่ใช้ทดสอบอาจระบุให้มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 3 Hz ถึง 10 Hz ผลที่ได้จากการทดสอบ คือ ค่าสถิติพเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน (k_{LFA}) สำหรับประเภทของทางรถไฟและความถี่ตามที่ระบุ

การทดสอบอาจกระทำที่ค่าความถี่ที่สูงกว่าได้ แต่แอมพลิจูดของแรงกระทำต้องมีค่าน้อยมาก เมื่อต้องมีการทดสอบ การทดสอบดังกล่าวต้องทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสถิติพเนสเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติกที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวน (noise) และการสั่นสะเทือน ทั้งนี้ค่า F_{HFAmax} มีค่าเท่ากับ 50% ของ F_{LFAmax} ที่แสดงอยู่ในตารางที่ 2 ผลที่ได้จากการทดสอบคือ กราฟระหว่างค่า k_{HFAD} กับความถี่ สำหรับประเภทของทางรถไฟและความถี่ตามที่ระบุ

ก.4 การคำนวณการลดทอนการสั่นสะเทือน

การลดทอนการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสามารถแสดงอยู่ในรูปของค่า D_i ซึ่งแสดงการลดลงของระดับของพลังงานเสียงที่ส่งต่อไปยังฐานราก

ตัวอย่างเช่น สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่สามารถจำลองได้ด้วยระบบที่มีระดับขั้นความเสรีเท่ากับหนึ่ง (single degree of freedom system) และมีค่าสถิติพเนสในการถ่ายโอนเท่ากับ k การคำนวณด้วยสมการ (ก.1) ต้องใช้ค่า Z_F และค่า Z_O

$$D_i = 20 \lg \left| 1 + \frac{j\omega Z_F Z_O}{k Z_F + Z_O} \right| \quad (\text{ก.1})$$

การกำหนดค่าทั่วไปสำหรับ Z_F และ Z_O จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของยานพาหนะและรางรถไฟ

ก.5 เสียงรบกวนจากวัตถุรอบข้าง (environmental noise)

แบบจำลองต่าง ๆ ที่ใช้ทำนายเสียงรบกวนจากรางรถไฟต้องใช้ค่าสถิติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ซึ่งค่านี้ได้จากการทดสอบตามกระบวนการที่ระบุในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟสำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยจะต้องทดสอบบนตัวอย่างทางรถไฟที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

เมื่อไม่สามารถทดสอบบนตัวอย่างทางรถไฟที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนได้ และจำเป็นต้องประเมินค่าสถิติพลศาสตร์จากการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในรางเดี่ยว (single rail fastening assembly) ค่าสถิติพลศาสตร์ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำนายเสียงรบกวนจากรางรถไฟอาจได้จากการทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสถิติพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติกที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน เช่น EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies

ภาคผนวก ข.
คำอธิบายเพิ่มเติม

ข.1 ขอบข่าย

ตารางที่ ข.1 เสนอแนวทางการเลือกประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสม สำหรับทางรถไฟประเภทต่าง ๆ ตาม มขร. – C – 001 – 2564 มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำหนักกดเพลลาออกแบบสูงสุดเป็นหลักเท่านั้น

ตารางที่ ข.1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับทางรถไฟประเภทต่าง ๆ
เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำหนักกดเพลลาออกแบบสูงสุด
(ข้อ ข.1)

ประเภทของทางรถไฟ	ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง				
	ก	ข	ค	ง	จ
1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง (urban passenger rail หรือ UPR)					
1.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางหลักในเมือง (urban passenger heavy rail หรือ UPHR)			/		/
1.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระบบรอง (urban passenger feeder rail หรือ UPFR)	/	/	/		/
2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางชานเมือง (commuter passenger rail หรือ CPR)			/		/
3 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง (intercity rail หรือ IR)					
3.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งสินค้าระหว่างเมือง (intercity freight rail หรือ IFR)			/	/	/
3.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมือง (intercity passenger rail หรือ IPR)			/	/	/
3.3 ทางรถไฟความเร็วสูงปานกลาง (intercity rapid-speed rail หรือ IRR)			/	/	/
3.4 ทางรถไฟความเร็วสูง (intercity high-speed passenger rail หรือ IHPR)			/	/	
4 ทางรถไฟสำหรับการปฏิบัติการในย่าน (yard for operations)			/		/

หมายเหตุ การเลือกใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมตามตารางข้างต้นพิจารณาจากน้ำหนักกดเพลลาออกแบบสูงสุดเป็นหลัก อย่างไรก็ตามรัศมีความโค้งต่ำสุดของทางรถไฟก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภท

ข.2 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ข.2.1 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึด (insert pull-out)

ข.2.1.1 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึดสำหรับหมอนไม้

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) ได้กำหนดวิธีการทดสอบการถอนออกสำหรับวัสดุฝังยึดไว้ใน EN 13146-10 *Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 10: Proof load test for pull-out resistance* แต่ไม่ได้กำหนดแรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดสำหรับหมอนไม้ไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากแรงถอนของวัสดุฝังยึดที่ใช้กับหมอนไม้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่ ชนิดคุณภาพ และสภาพของเนื้อไม้ที่นำมาใช้ทำหมอนรองราง ประเภทและการออกแบบของวัสดุฝังยึด รวมถึงวิธีการและระยะฝังในหมอนไม้ ด้วยเหตุนี้แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดจึงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ



สทศ. CT-2004:2569

**มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟ
ชนิดมีหินโรยทาง
(FASTENING SYSTEMS FOR STEEL SLEEPERS
IN BALLASTED TRACKS)**

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



สทศ. CT-2004:2569

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
สำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟ
ชนิดมีหินโรยทาง
(FASTENING SYSTEMS FOR STEEL
SLEEPERS IN BALLASTED TRACKS)

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)

สทร. CT-2004:2569

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง (Fastening Systems for Steel Sleepers in Ballast Tracks)

1.ทั่วไป

อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางรถไฟที่ทำหน้าที่ตรึงหรือยึดรางรถไฟเข้ากับโครงสร้างรองรับ เช่น หมอนรองราง หรือแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟ ให้สามารถทำงานประสานกันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ภายใต้น้ำหนักบรรทุกต่างๆ รวมทั้งภายใต้ผลกระทบเนื่องจากสภาวะแวดล้อมตลอดช่วงอายุการใช้งานของทางรถไฟ ดังนั้นการออกแบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางโดยทั่วไปจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีความสามารถในการต้านทานแรงกระทำต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถขนาดทางรถไฟไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งต้องสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนี้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางควรที่จะสามารถติดตั้งได้ง่ายและสะดวกต่อการบำรุงรักษา รวมทั้งควรออกแบบให้ยากต่อการโจรกรรม ทั้งนี้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของหมอนรองราง สำหรับหมอนเหล็กซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการขึ้นรูปทางอุตสาหกรรมจะมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (tolerance) ที่ต่ำ ส่งผลให้หมอนเหล็กมีรูปทรงและมิติที่สม่ำเสมอ ซึ่งเอื้อต่อการติดตั้งและควบคุมค่าพิกัดทางเรขาคณิตของทางรถไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หมอนเหล็กมีคุณสมบัติเชิงกลที่ให้ความแข็งแรงทนทานสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานหากได้รับการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนตามมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับไปผลิตซ้ำใหม่ได้ทั้งหมดเมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน อย่างไรก็ตามหมอนรองรางที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ดีจะสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้งานได้ จากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ การพิจารณาอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กจึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) แรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน (clamping force and uplift stiffness)
- 2) ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว (longitudinal rail restraint)
- 3) ความแข็งแรงในแนวตั้งหรือสติฟเนสในแนวตั้ง (vertical stiffness)
- 4) ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (effect of repeated loading)
- 5) ความต้านทานโมเมนต์บิด (torsional resistance)
- 6) ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (effect of severe environmental conditions)
- 7) ความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)

2. ขอบข่าย

- 2.1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมข้อกำหนดทางเทคนิคซึ่งใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง ซึ่งแบ่งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็น 5 ประเภท ดังตารางที่ 1 โดยการเลือกประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากน้ำหนักกดเพลลาออกแบบสูงสุดร่วมกับรัศมีความโค้งต่ำสุดของทางรถไฟ หรือความเร็วสูงสุดบนทางตรง (typical maximum speed)

ตารางที่ 1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(ข้อ 2.1)

(ที่มา : EN 13481-1:2012 และ EN 13481-4:2022)

ประเภทของ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	น้ำหนักกดเพลลาออกแบบ สูงสุด kN	รัศมีความโค้งต่ำสุด m	ความเร็วสูงสุด บนทางตรง km/h
ประเภท ก	130*	40	100
ประเภท ข	180*	80	140
ประเภท ค	260	150	250
ประเภท ง	260	400	- **
ประเภท จ	350	150	200

หมายเหตุ * น้ำหนักกดเพลลาออกแบบสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก และประเภท ข ไม่ครอบคลุมถึงยานพาหนะสำหรับซ่อมบำรุง

** อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ง เป็นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับรถไฟความเร็วสูง ซึ่งความเร็วสูงสุดบนทางตรงอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามการออกแบบ จึงไม่ระบุความเร็วสูงสุดบนทางตรง

- 2.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมเกณฑ์กำหนดสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีแรงกระทำกับฐานรางและเอวราง รวมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยึดโดยตรงและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยึดโดยอ้อมที่ใช้งานร่วมกับหน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน (Vignole flat-bottomed rail) ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 2.3 มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการรับรองสมรรถนะ (performance) ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับหน้าตัดรางประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบแข็ง (rigid fastening systems) หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบพิเศษที่ใช้กับรอยต่อแบบสลักเกลียวหรือรอยต่อแบบใช้สารยึดติด หรือระบบที่มีแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต่ำเป็นพิเศษ (special low clamping force fastenings)

- 2.4 มาตรฐานฉบับนี้ใช้หน่วยตามระบบเอสไอ (SI units) เป็นหลัก
- 2.5 เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ แต่หากมิได้มีการระบุเกณฑ์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการไว้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานนี้

3. มาตรฐานอ้างอิง

ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้

- 3.1 มาตรฐาน สทร. CT-2006 มาตรฐานทั่วไปของหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต
- 3.2 มาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสด้านการถอน
- 3.3 มาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว
- 3.4 มาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สติฟเนสในแนวดิ่ง
- 3.5 มาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ
- 3.6 มาตรฐาน สทร. CT-6009 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : โมเมนต์ด้านการบิด
- 3.7 มาตรฐาน สทร. CT-6010 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- 3.8 มาตรฐาน สทร. CT-6011 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานไฟฟ้า
- 3.9 มาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน
- 3.10 EN 15461 Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements
- 3.11 EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies
- 3.12 EN 50122-2 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems
- 3.13 ISO 9001 Quality management systems - Requirements

มาตรฐานอ้างอิงในมาตรฐานฉบับนี้ให้ใช้ฉบับล่าสุด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานฉบับนี้

ทั้งนี้กระบวนการทดสอบและข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้สามารถพิจารณาแนวทางอื่นที่สอดคล้องกับหลักการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการทดสอบที่อ้างอิงซึ่งผู้ซื้อให้การยอมรับได้

4. นิยามและสัญลักษณ์

4.1 นิยาม

คำศัพท์และนิยามที่ใช้ในมาตรฐานนี้อ้างอิงตามมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เป็นสำคัญ โดยมีนิยามเฉพาะสำหรับมาตรฐานนี้ ดังนี้

“การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือน” (attenuation of vibration หรือ vibration attenuation) หมายถึง การลดทอนการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านจากรางรถไฟและรางกันประคองล้อรถไฟไปสู่โครงสร้างรองรับรางรถไฟ

“การลดทอนผลกระทบจากเสียงรบกวน” (attenuation of noise หรือ noise attenuation) หมายถึง การลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการสัญจรของยานพาหนะหรือขบวนรถไฟ

“ขนาดทาง หรือขนาดทางรถไฟ” (track gauge) หมายถึง ระยะห่างภายในของขอบรางที่ระยะต่ำกว่าระดับสันราง 14 mm (ที่มา : มขร. – C -001 - 2564)

“ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (longitudinal rail restraint) หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการต้านทานการเคลื่อนที่ตามแนวยาวหรือแนวราง

“ความต้านทานไฟฟ้า” (electrical resistance) หมายถึง ความสามารถในการต้านทานการนำกระแสไฟฟ้า

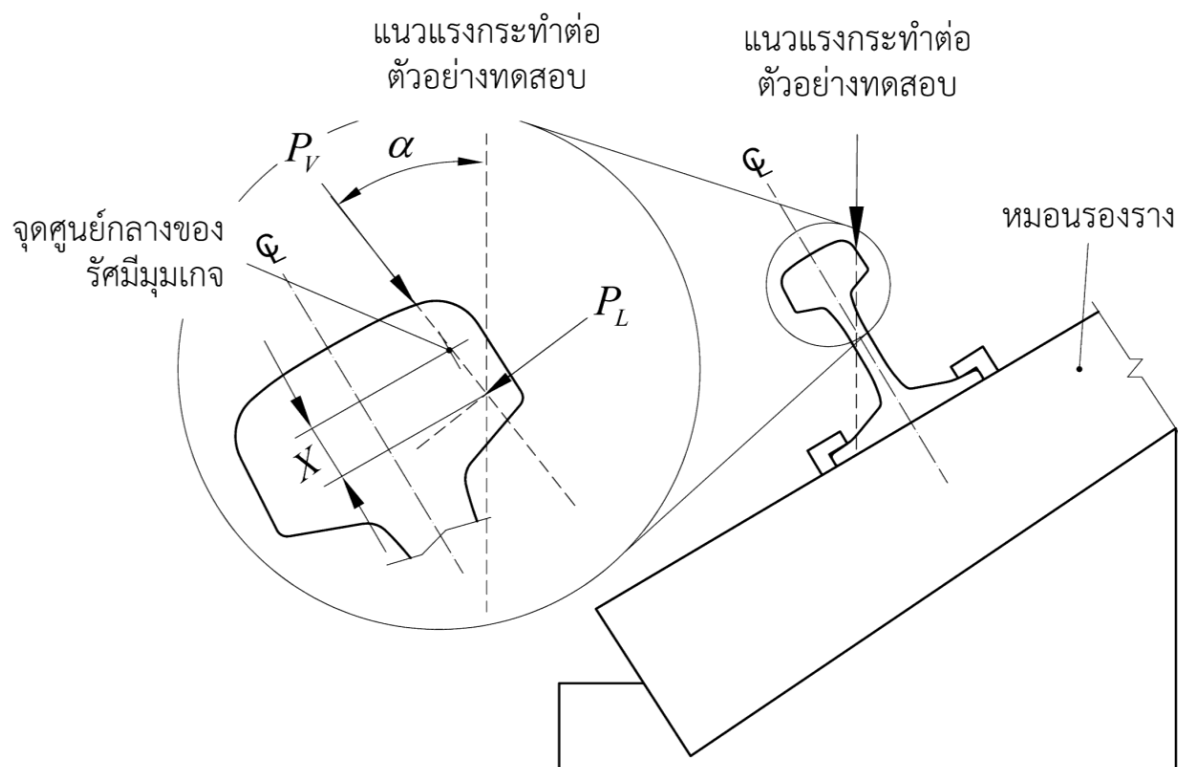
“ผู้จัดจำหน่าย” (supplier) หมายถึง หน่วยงานผู้ผลิตหรือผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ ผู้ผลิตสามารถเป็นรายเดียวกันกับผู้จัดจำหน่ายได้

“ผู้ซื้อ” (purchaser) หมายถึง ผู้ควบคุม เจ้าของ หรือผู้ใช้งาน

“ระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ” (datum for applied loads) หมายถึง พื้นผิวเรียบของหมอนคอนกรีตที่ใช้เป็นระนาบมูลฐานเพื่อกำหนดทิศทางของแรงกระทำในการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (รูปที่ 1)

หมายเหตุ สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งบนหมอนรองรางที่พื้นผิวไม่เรียบ การนิยามทิศทางของแรงกระทำโดยเปรียบเทียบกับระนาบของทางวิ่ง (running surface)



รูปที่ 1 ตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

(ข้อ 4.1 และข้อ 4.2)

“แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (clamping force) หมายถึง แรงในแนวตั้งของคลิปในอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่กระทำต่อผิวด้านบนของฐานรางจำนวน 1 ฐาน

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์” (dynamic stiffness) หมายถึง แรงต่อระยะการเปลี่ยนตำแหน่งหนึ่งหน่วยภายใต้แรงพลวัตหรือแรงกระทำแบบวัฏจักร (cyclic load)

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่ต่ำ” (low frequency dynamic stiffness) หมายถึง สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ช่วง 3 Hz ถึง 30 Hz

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่สูง” (high frequency dynamic stiffness) หมายถึง สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ช่วง 20 Hz ถึง 450 Hz

“สติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์” (static stiffness) หมายถึง แรงต่อการเปลี่ยนรูปร่างหนึ่งหน่วยภายใต้แรงสถิตแบบทางเดียว

“สติฟเนสต้านทานการถอน” (uplift stiffness) หมายถึง แรงต่อการเคลื่อนที่ในแนวตั้งหนึ่งหน่วยที่วัดได้ตามแนวตั้งฉากต่อระนาบของทางวิ่งระหว่างแรงที่กำหนดขั้นต่ำสุดและสูงสุดในทิศทางยกตัวขึ้นออกจากหมอนรองราง

“สติฟเนสในการถ่ายโอน” (transfer stiffness) หมายถึง อัตราส่วนที่ขึ้นอยู่กับความถี่ระหว่างแรงที่กระทำต่อด้านที่ถูกยึดของตัวกันสะเทือน (blocked output side) กับการกระจัดที่เกิดขึ้นบนด้านที่เป็นอินพุต (input side) ระหว่างการสั่นสะเทือนแบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย ในช่วงความถี่ 25 Hz ถึง 400 Hz

“สติฟเนสในแนวตั้ง หรือความแข็งแกร่งในแนวตั้ง” (vertical stiffness) หมายถึง แรงต่อการเคลื่อนที่ในแนวตั้งหนึ่งหน่วยที่วัดได้ตามแนวตั้งฉากต่อระนาบของทางวิ่งระหว่างแรงที่กำหนดขึ้นต่ำสุดและสูงสุด

“หน้าตัดรางที่มีฐานราบแบน” (Vignole flat-bottomed rail profiles) หมายถึง หน้าตัดรางที่มีรูปร่างเป็นไปตามที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบพินัยเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

4.2 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในมาตรฐานฉบับนี้มีความหมายดังนี้

F_{LFA1} = แรงกระทำน้อยที่สุดที่ใช้เพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{LFAmax} = แรงอ้างอิงสำหรับการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{LFP1} = แรงเสมือนของคลิปที่สมมติเพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN

F_{LFPmax} = แรงอ้างอิงสำหรับการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN

F_{max} = แรงกระทำสูงสุดตามแนวยาวที่กระทำต่อราง ซึ่งทำให้รางที่ใช้ในการทดสอบเคลื่อนผ่านอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ตามมาตรฐาน สทร. CT-6006:2569 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว มีหน่วยเป็น kN

F_{SA1} = แรงกระทำน้อยที่สุดที่ใช้เพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{SAmax} = แรงกระทำกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{SP1} = แรงเสมือนของคลิปที่สมมติเพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN

F_{SPmax} = แรงกระทำกับแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองรางเพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของแผ่นรองรางดังกล่าว มีหน่วยเป็น kN

k_{LFA}	=	สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น MN/m
P_L	=	ส่วนประกอบของแรงกระทำในทิศขนานกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ มีหน่วยเป็น kN
P_V	=	ส่วนประกอบของแรงกระทำในทิศตั้งฉากกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ มีหน่วยเป็น kN
X	=	ระยะระหว่างแนวของ P_L และจุดศูนย์กลางของรัศมีมุมเกจของหัวราง ซึ่งวัดขนานกับเส้นกึ่งกลางของรางดังแสดงในรูปที่ 1 มีหน่วยเป็น mm
α	=	มุมระหว่างแนวของแรงกระทำและแนวที่ตั้งฉากกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1 มีหน่วยเป็น °

5. ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.7 สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่จะใช้กับหมอนเหล็กต้องทดสอบโดยใช้หมอนเหล็กซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

- 1) หมอนเหล็กที่ใช้ทดสอบต้องมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางน้อยกว่ามุมเอียงที่จะนำไปใช้งานจริง และไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนเหล็กซึ่งมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางมากกว่ามุมเอียงของหมอนเหล็กที่ใช้ทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบแล้ว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบกับหมอนเหล็กซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 40 ไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนเหล็กซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 20
- 2) หมอนเหล็กที่ใช้ทดสอบต้องมีความหนาในบริเวณพื้นที่รองรับรางที่อยู่ใต้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางน้อยกว่าความหนาของหมอนเหล็กที่จะนำไปใช้งานจริง และไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนเหล็กที่มีความหนาในบริเวณพื้นที่รองรับรางมากกว่าความหนาในบริเวณพื้นที่รองรับรางของหมอนเหล็กที่ผ่านการทดสอบแล้ว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบกับหมอนเหล็กที่มีความหนาของเหล็กในบริเวณพื้นที่รองรับเท่ากับ 10 mm ไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับหมอนเหล็กที่มีความหนาของเหล็กในบริเวณพื้นที่รองรับรางเท่ากับ 12 mm

5.1 การทดสอบแรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน (clamping force and uplift stiffness)

การทดสอบเพื่อหาค่าแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและสติฟเนสต้านทานการถอนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน ทั้งนี้ค่าที่ยอมให้สำหรับแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและสติฟเนสต้านทานการถอนต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ

ข้อกำหนดนี้ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบรองรับที่เอวราง ผู้ซื้อควรทำการทดสอบตามรูปแบบอื่นเพิ่มเติมภายใต้คำแนะนำของผู้ออกแบบหรือผู้จัดจำหน่าย

5.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว (longitudinal rail restraint)

การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว โดยผลการทดสอบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2

5.2.1 กรณีทั่วไป (general case)

ค่าที่ยอมรับสำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อควบคุมการคืบและการถูกรีดออกจากกันของราง ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 kN เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว ก่อนการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

5.2.2 กรณีพิเศษสำหรับโครงสร้างที่ยาว (special case for long structures)

สำหรับโครงสร้างที่ยาว เช่น สะพานยาว การคำนวณแรงตามแนวยาวที่ส่งถ่ายระหว่างทางรถไฟกับโครงสร้างที่รองรับอาจใช้วิธีที่ปรากฏในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้างสะพาน ค่า F_{max} ที่ได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ โดยกรณีนี้อาจปรับเปลี่ยนค่าที่ยอมรับให้หรือเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวได้ตามลักษณะของสะพาน แต่ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อ

5.3 การทดสอบสติฟเนสในแนวดิ่ง (vertical stiffness)

ผู้จัดจำหน่ายต้องทดสอบเพื่อหาค่าสติฟเนสในแนวดิ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ซื้อและเพื่อใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (ข้อ 5.4) โดยต้องทดสอบเพื่อหาค่าสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน และค่าสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนที่ความถี่ 5 Hz ตามที่กำหนดในมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สติฟเนสในแนวดิ่ง

กรณีที่อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีแผ่นรองแบบอีลาสติก (elastic pad) อันหมายถึงไม่มีแผ่นรองราง (rail pad) หรือแผ่นใต้จานรองราง (baseplate pad) การทดสอบทั้งหมดให้สมมติค่าสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์และค่าสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนมากกว่า 300 MN/m

แรงกระทำที่ใช้ทดสอบแผ่นรองรางและแผ่นใต้จานรองราง รวมทั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน แสดงอยู่ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบเพื่อหาสตีเฟนส์ในแนวดิ่ง

(ข้อ 5.3 และข้อ ก.3)

(ที่มา : EN 13481-4:2022)

หน่วย : kN

ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	F_{SP1} และ F_{LFP1}	F_{SPmax} และ F_{LFPmax}	F_{SA1} และ F_{LFA1}	F_{SAmax} และ F_{LFmax}
ประเภท ก	16	51	1	32
ประเภท ข	18	64	1	43
ประเภท ค	18	85	1	64
ประเภท ง	18	85	1	64
ประเภท จ	20	119	1	95

หมายเหตุ แนวทางสำหรับการทดสอบเพื่อหาค่าสตีเฟนส์เชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองรางแสดงอยู่ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสตีเฟนส์เชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติคที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวน (noise) และการสั่นสะเทือน เช่น EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies สำหรับการทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนในช่วงความถี่เสียง (acoustic frequency) นั้น ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟสำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวน เช่น EN 15461 Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements

5.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (effect of repeated loading)

การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ โดยกำหนดให้แรงและตำแหน่งของแรงที่ใช้ทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 3 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบเป็นตัวแทนของแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการใช้งานจริงซึ่งเกิดจากน้ำหนักกดเพลลาและรัศมีความโค้งสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1

ผู้ทดสอบต้องตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และต้องวัดค่าต่อไปนี้ก่อนและหลังการทดสอบด้วยแรงกระทำซ้ำ ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่ว่าจะเป็นไปในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง และค่าที่ยอมให้สำหรับความต้านทานไฟฟ้าหลังการทดสอบด้วยแรงกระทำซ้ำมีดังนี้

- 1) การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน 20%
- 2) การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวจะต้องมีค่าไม่เกิน 20%
- 3) การเปลี่ยนแปลงของสติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์ในแนวดิ่งจะต้องมีค่าไม่เกิน 25%
- 4) ความต้านทานไฟฟ้าหลังการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 k Ω

นอกจากนี้ต้องรายงานการแตกร้าวของส่วนประกอบใด ๆ ของตัวอย่างทดสอบที่สามารถมองเห็นได้ตามแนวทางในมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

ตารางที่ 3 แรงกระทำและตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ในการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

(ข้อ 5.4)

(ที่มา : EN 13481-4:2022)

ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	α °	X mm	$P_v / \cos \alpha$ kN	
			$k_{LFA} < 200$ MN/m	$k_{LFA} \geq 200$ MN/m
ประเภท ก	38.6	25*	55	55
ประเภท ข	38.6	50*	62	65
ประเภท ค	33.0	15*	75	83
ประเภท ง	26.0	15*	70	76
ประเภท จ	40.0	75*	100	108

* สำหรับรางที่ถายนํ้าหนักบนเอวรางโดยตรงให้ใช้ $X = 0$

ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบรองรับที่เอวราง

ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสติฟเนสในแนวดิ่งไม่มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่สติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 300 MN/m

ผลการทดสอบความต้านทานไฟฟ้ามีผลเฉพาะหน้าตัดและความหนาของหมอนเหล็กที่ใช้ทดสอบเท่านั้น

กรณีที่ทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางใด ๆ ตามมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ โดยใช้แรงกระทำและตำแหน่งของแรงตามตารางที่ 3 แล้วผลการทดสอบที่ได้สามารถนำไปใช้พิจารณารับรองสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภทต่าง ๆ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผลการทดสอบที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท จ แล้วให้ถือว่าสามารถใช้รับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก ถึง ประเภท จ ได้

ผลการทดสอบที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ค แล้วให้ถือว่าสามารถใช้รับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ค และ ประเภท ง ได้

ผลการทดสอบที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ข แล้วให้ถือว่าสามารถใช้รับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก และ ประเภท ข ได้

5.5 การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิด (torsional resistance)

การทดสอบเพื่อประเมินโมเมนต์ต้านทานการบิดเป็นการทดสอบสำหรับประเมินความเสี่ยงต่อการโก่งเดาะของทางรถไฟ เมื่อผู้ซื้อต้องการทราบค่าโมเมนต์ต้านทานการบิดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง การทดสอบโมเมนต์ต้านทานการบิดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6009 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : โมเมนต์ต้านทานการบิด

5.6 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (effect of severe environmental conditions)

การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต้องดำเนินการทดสอบโดยการพันด้วยลวดเกลียวตามมาตรฐาน สทร. CT-6010 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนต้องสามารถถอดออกได้โดยไม่ทำให้ส่วนประกอบใด ๆ ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเกิดความเสียหาย และต้องสามารถประกอบกลับคืนด้วยมือโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

5.7 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)

กรณีที่ผู้ซื้อต้องการให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางทำหน้าที่เป็นฉนวน การทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและหมอนรองรางต้องดำเนินการตามมาตรฐาน สทร. CT-6011 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานไฟฟ้า เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทานไฟฟ้าต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 k Ω ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจระบุค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ สำหรับการใช้งานในระบบรางที่มีวงจรระบบอาณัติสัญญาณพิเศษบางประเภท

ทั้งนี้สามารถอนุโลมให้นำหมอนรองรางที่ผ่านการทดสอบความต้านทานไฟฟ้าแล้วจำนวน 1 ท่อน จากจำนวน 3 ท่อน ไปทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (ข้อ 5.4) ที่มีต่อความต้านทานไฟฟ้า โดยค่าความต้านทานไฟฟ้าที่วัดหลังจากการทดสอบด้วยแรงกระทำซ้ำต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 k Ω

หมายเหตุ ข้อกำหนดนี้เป็นเกณฑ์ที่กำหนดเฉพาะการทดสอบสำหรับกระแสสัญญาณเท่านั้น ไม่รวมถึงกระแสขับเคลื่อน แนวทางการทดสอบสำหรับกระแสขับเคลื่อนกำหนดอยู่ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันผลกระทบจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่เกิดจากระบบจ่ายไฟฟ้า กระแสตรงสำหรับกระแสขับเคลื่อน เช่น EN 50122-2 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems

ผู้จัดทำหน้าจะต้องจัดให้มีแบบแปลนแสดงส่วนต่อสัมผัสของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและหมอนรองราง โดยแบบแปลนต้องประกอบด้วย

- 1) จุดเกาะภายนอกของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางซึ่งเป็นจุดอ้างอิงสำหรับระยะเกจของราง ตามที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-2006 มาตรฐานทั่วไปของหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต เช่น รูเจาะหรือรูปตัดตามยาวในหมอนรองราง
- 2) มิติและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้ระหว่างจุดเกาะภายในและภายนอกสำหรับหน้าตัดรางที่ออกแบบให้ใช้กับหมอนรองรางประกอบเสร็จพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 3) มิติและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้ของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 4) ความลาดเอียงที่ออกแบบสำหรับพื้นที่รองรับราง

6.3 การทดสอบในสภาวะใช้งาน (in-service testing)

ผู้ซื้อสามารถขอให้มีการประเมินหรือการทดสอบในสภาวะใช้งานตามมาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยก่อนดำเนินการประเมินหรือทดสอบต้องมีการตกลงหลักเกณฑ์สำหรับการตัดสินว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เพื่อการสรุปผลการประเมินหรือการทดสอบ ทั้งนี้ผู้ซื้อควรกำหนดรายละเอียดต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดก่อนการทดสอบ

- 1) ขอบเขตพื้นที่และความยาวของทางรถไฟที่คาดว่าจะใช้ทดสอบ
- 2) สภาพของทางรถไฟและการจราจร รวมถึงความเร็วและน้ำหนักกดเพลลาของรถไฟ รัศมีความโค้ง และการยกรางในทางโค้ง (super-elevation)
- 3) ช่วงระยะเวลาในการทดสอบโดยเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไประยะหนึ่งภายหลังการติดตั้ง และ/หรือระหว่างน้ำหนักผ่านสะสม (passage of gross traffic)

การทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางบนหมอนรองรางในสภาวะใช้งานควรทดสอบกับหมอนรองรางตามขอบเขตพื้นที่และความยาวของทางรถไฟที่คาดว่าจะใช้ทดสอบ โดยจำนวนหมอนรองรางในช่วงทางรถไฟที่ใช้ทดสอบและช่วงระยะเวลาในการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน

ปัจจัยประกอบการประเมินอาจรวมถึงประเด็นดังนี้

- 1) รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง รวมทั้งสภาพอากาศในระหว่างการติดตั้ง
- 2) ขนาดทางรถไฟ
- 3) การเคลื่อนที่ตามแนวยาวของรางเทียบกับหมอนรองรางหรือแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟ และช่วงอุณหภูมิสูงสุดรายวัน
- 4) ผลกระทบของระบบสัญญาณต่อสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในสภาวะใช้งาน

- 5) ค่าสถิติเพนสเชิงสถิติศาสตร์ของแผ่นรองราง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่น หากผู้ซื้อต้องการให้ทดสอบเพื่อระบุค่าดังกล่าวตามวิธีการทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สถิติเพนสในแนวดิ่ง
- 6) สภาพความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการยึดติดกับหมอนรองราง
- 7) สภาพของหัวราง
- 8) แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (clamping force) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด ตามวิธีการทดสอบในสภาวะใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- 9) สภาพของหมอนรองรางและพื้นที่รองรับรางในทางรถไฟที่ใช้ในการทดสอบ
- 10) สภาพของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 11) ความสะดวกในการประกอบและการถอดออกของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้วยเครื่องมือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ปัจจัยหลายประการข้างต้นอาจประเมินได้ด้วยสายตา ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องระบุเกณฑ์ขั้นต่ำในเชิงปริมาณของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประเมินไว้ล่วงหน้า เช่น แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางหรือค่าสถิติเพนสของแผ่นรองรางที่ใช้ในการประเมินล่วงหน้า โดยระบุเป็นค่าที่ยอมรับได้ของผลที่ได้จากการประเมินเมื่อการทดสอบสิ้นสุดลง การประเมินไม่ควรใช้ค่าร้อยละของค่าที่เปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาทดสอบ เนื่องจากการระบุสภาพของส่วนประกอบแต่ละชิ้น ณ จุดเริ่มต้นของการทดสอบไม่สามารถกระทำได้อย่างแม่นยำเพียงพอ

6.4 การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน (attenuation of vibration and noise)

คำแนะนำสำหรับการประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้านการลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนระบุไว้ในภาคผนวก ก.

7. ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์

ผู้จัดจำหน่ายต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีคุณสมบัติและสมรรถนะสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้ ผู้จัดจำหน่ายต้องจัดเตรียมข้อมูลของส่วนประกอบแต่ละชิ้นให้พร้อม ก่อนดำเนินการทดสอบกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน

หมายเหตุ ผู้ใช้มาตรฐานนี้ควรพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินระบบคุณภาพ และการลงทะเบียนสำหรับ ISO 9001 Quality management systems - Requirements กับองค์กรกลางที่น่าเชื่อถือ

8. การทำเครื่องหมาย ฉลาก และการบรรจุ

เมื่อมีพื้นที่เพียงพอบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการทำเครื่องหมายที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ และไม่มีผลต่อการใช้งานของสินค้า ส่วนประกอบของสินค้าแต่ละชิ้นจะต้องทำเครื่องหมายอย่างถาวร เช่น การพิมพ์ การพิมพ์ตัวนูน การพิมพ์ร่อง ด้วยสัญลักษณ์หรือตัวอักษร ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่าย รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้านั้น ๆ และเมื่อมีการจัดเก็บส่วนประกอบในตู้บรรจุสินค้า ตู้บรรจุสินค้าแต่ละตู้จะต้องมีฉลากที่แสดงรายละเอียดของส่วนประกอบ และมีเลขที่ครั้งที่ผลิตหรือวันที่ในการผลิต

9. เอกสารอ้างอิง

- 9.1 กรมการขนส่งทางราง. (2564). มขร. C-001-2564 มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ.
- 9.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน). (2569). มาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง.
- 9.3 American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association. (2015). *AREMA Manual for Railway Engineering: Vol. 1. Track, Chapter 30, Ties.*
- 9.4 British Standards Institution. (2012). *EN 13481-1:2012 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems: Part 1: Definitions.*
- 9.5 British Standards Institution. (2022). *EN 13481-4:2022 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems: Part 4: Fastening systems for steel sleepers in ballast.*
- 9.6 Rail Industry Safety and Standards Board. (2023). *AS 1085.19:2023 Railway track material: Part 19: Resilient fastening assemblies.*

ภาคผนวก ก.
การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
(ข้อ 6.4)

ก.1 ทัวไป

ลักษณะเชิงกายภาพของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมของการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นและการส่งผ่านคลื่นสั่นสะเทือนเข้าสู่โครงสร้างทางรถไฟ รวมถึงการกระจายไปยังโครงสร้างโดยรอบ การสั่นสะเทือนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความเสถียรภาพและอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากระบบรางด้วย การสร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของโครงสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อวัตถุโดยรอบและเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องอาศัยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสั่นและการเกิดเสียงรบกวนในบางกรณีการออกแบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะถูกปรับแต่ง เพื่อให้สามารถควบคุมหรือจำกัดการส่งผ่าน การสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือบริเวณที่มีข้อจำกัดด้านเสียงรบกวน พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดประสิทธิภาพของระบบในการลดการสั่นสะเทือนและควบคุมเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบรางรถไฟ

ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนพร้อมทั้งการใช้งาน

ก.2 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคผนวกนี้มีความหมายดังนี้

D_i = ค่าการสูญเสียหรือค่าระดับความต่าง (insertion loss) ในหน่วย dB

F_{HFAmax} = แรงกระทำแบบสถิตเริ่มต้น (static preload) เพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ในหน่วย kN

k_{HFAD} = สติฟเนสในการถ่ายโอน (transfer stiffness) ในการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยวิธีการทดสอบโดยตรง ในหน่วย N/m

j_ω = $\sqrt{-1}$

k = สติฟเนสในการถ่ายโอน (transfer stiffness) ในหน่วย N/m

Z_F = ความต้านทานของฐานราก (foundation impedance) ในหน่วย dB

Z_o = ความต้านทานของแหล่งกำเนิด ในหน่วย dB

ก.3 พารามิเตอร์สำหรับคำนวณการสั่นสะเทือนของวัตถุรอบข้าง

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของวัตถุรอบข้างและเสียงรบกวนซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถไฟจำเป็นต้องทราบค่าสถิติในสของราง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ภายใต้การสั่นสะเทือนที่มีค่าแอมพลิจูดและความถี่ที่เหมาะสม

การทดสอบอาจกระทำโดยการใช้แอมพลิจูดของแรงกระทำที่เป็นตัวแทนที่ความถี่ไม่เกิน 20 Hz ในกรณีที่ต้องมีการทดสอบ การทดสอบดังกล่าวต้องกระทำให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สถิติในสในแนวดิ่ง ทั้งนี้ค่า F_{LFAmax} แสดงอยู่ในตารางที่ 2 และความถี่ที่ใช้ทดสอบอาจจะให้มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 3 Hz ถึง 10 Hz ผลที่ได้จากการทดสอบ คือ ค่าสถิติในสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน (k_{LFA}) สำหรับประเภทของทางรถไฟและความถี่ตามที่ระบุ

การทดสอบอาจกระทำที่ค่าความถี่ที่สูงกว่าได้ แต่แอมพลิจูดของแรงกระทำต้องมีค่าน้อยมาก เมื่อต้องมีการทดสอบ การทดสอบดังกล่าวต้องทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสถิติในสเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติคที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวน (noise) และการสั่นสะเทือน ทั้งนี้ค่า F_{HFmax} มีค่าเท่ากับ 50% ของ F_{LFAmax} ที่แสดงอยู่ในตารางที่ 2 ผลที่ได้จากการทดสอบคือ กราฟระหว่างค่า k_{HFAD} กับความถี่ สำหรับประเภทของทางรถไฟและความถี่ตามที่ระบุ

ก.4 การคำนวณการลดทอนการสั่นสะเทือน

การลดทอนการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสามารถแสดงอยู่ในรูปของค่า D_i ซึ่งแสดงการลดลงของระดับของพลังงานเสียงที่ส่งต่อไปยังฐานราก

ตัวอย่างเช่น สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่สามารถจำลองได้ด้วยระบบที่มีระดับขั้นความเสรีเท่ากับหนึ่ง (single degree of freedom system) และมีค่าสถิติในสในการถ่ายโอนเท่ากับ k การคำนวณด้วยสมการ (ก.1) ต้องใช้ค่า Z_F และค่า Z_0

$$D_i = 20 \lg \left| 1 + \frac{j\omega Z_F Z_0}{k Z_F + Z_0} \right| \quad (\text{ก.1})$$

การกำหนดค่าทั่วไปสำหรับ Z_F และ Z_0 จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของยานพาหนะและรางรถไฟ

ก.5 เสียงรบกวนจากวัตถุรอบข้าง (environmental noise)

แบบจำลองต่าง ๆ ที่ใช้ทำนายเสียงรบกวนจากรางรถไฟต้องใช้ค่าสติฟเนสของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ซึ่งค่านี้ได้จากการทดสอบตามกระบวนการที่ระบุในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟสำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยจะต้องทดสอบบนตัวอย่างทางรถไฟที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

เมื่อไม่สามารถทดสอบบนตัวอย่างทางรถไฟที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนได้ และจำเป็นต้องประเมินค่าสติฟเนสจากการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในรางเดี่ยว (single rail fastening assembly) ค่าสติฟเนสซึ่งสามารถนำมาใช้ทำนายเสียงรบกวนจากรางรถไฟอาจได้จากการทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติกที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน เช่น EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies

ภาคผนวก ข.
คำอธิบายเพิ่มเติม

ข.1 ขอบข่าย

ตารางที่ ข.1 เสนอแนวทางการเลือกประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสม สำหรับทางรถไฟประเภทต่าง ๆ ตาม มขร. – C – 001 – 2564 มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำหนักดเพลลาออกแบบสูงสุดเป็นหลักเท่านั้น

ตารางที่ ข.1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับทางรถไฟประเภทต่าง ๆ
เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำหนักดเพลลาออกแบบสูงสุด
(ข้อ ข.1)

ประเภทของทางรถไฟ	ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง				
	ก	ข	ค	ง	จ
1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง (urban passenger rail หรือ UPR)					
1.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางหลักในเมือง (urban passenger heavy rail หรือ UPHR)			/		/
1.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระบบรอง (urban passenger feeder rail หรือ UPFR)	/	/	/		/
2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางชานเมือง (commuter passenger rail หรือ CPR)			/		/
3 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง (intercity rail หรือ IR)					
3.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งสินค้าระหว่างเมือง (intercity freight rail หรือ IFR)			/	/	/
3.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมือง (intercity passenger rail หรือ IPR)			/	/	/
3.3 ทางรถไฟความเร็วสูงปานกลาง (intercity rapid-speed rail หรือ IRR)			/	/	/
3.4 ทางรถไฟความเร็วสูง (intercity high-speed passenger rail หรือ IHPR)			/	/	
4 ทางรถไฟสำหรับการปฏิบัติการในย่าน (yard for operations)			/		/

หมายเหตุ การเลือกใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมตามตารางข้างต้นพิจารณาจากน้ำหนักดเพลลาออกแบบสูงสุดเป็นหลัก อย่างไรก็ตามรัศมีความโค้งต่ำสุดของทางรถไฟก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภท



สทศ. CT-2005:2569

**มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีต
หรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง
(FASTENING SYSTEMS FOR CONCRETE OR STEEL ELEMENTS
IN BALLASTLESS TRACKS)**

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



สทศ. CT-2005:2569

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับ
ส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบ
เหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง
(FASTENING SYSTEMS FOR
CONCRETE AND STEEL ELEMENTS
IN BALLASTLESS TRACKS)

- กลุ่มวิจัยและมาตรฐาน
- ทีมมาตรฐาน



www.rtrda.or.th



info@rtrda.or.th



[rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)



[@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)



[@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)



[rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)



[Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)

สทร. CT-2005:2569

มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็ก

ในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง

(Fastening Systems for Concrete or Steel Elements in Ballastless Tracks)

1. ทัวไป

อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางรถไฟที่ทำหน้าที่ตรึงหรือยึดรางรถไฟเข้ากับโครงสร้างรองรับ เช่น หมอนรองราง หรือแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟ ให้สามารถทำงานประสานกันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ภายใต้สภาวะบรรทุกต่าง ๆ รวมทั้งภายใต้ผลกระทบเนื่องจากสภาวะแวดล้อมตลอดช่วงอายุการใช้งานของทางรถไฟ ดังนั้นการออกแบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางโดยทั่วไปจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีความสามารถในการต้านทานแรงกระทำต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถคงขนาดทางรถไฟไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งต้องสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนี้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางควรที่จะสามารถติดตั้งได้ง่าย และสะดวกต่อการบำรุงรักษา ทั้งนี้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของโครงสร้างรองรับทางรถไฟ สำหรับทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง (ballastless track) หรือทางรถไฟบนแผ่นพื้น (slab track) ที่ใช้แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างรองรับทางรถไฟแทนที่ใช้ชั้นหินโรยทาง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับคุณสมบัติเฉพาะของโครงสร้างที่แข็งแรง เพื่รองรับแรงกระทำต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาตำแหน่งรางให้แม่นยำตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของระบบขนส่งทางรางสมัยใหม่ จากปัจจัยดังกล่าว การพิจารณาอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทางจึงต้องคำนึงถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) แรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน (clamping force and uplift stiffness)
- 2) ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว (longitudinal rail restraint)
- 3) ความแข็งแรงในแนวตั้งหรือสติฟเนสในแนวตั้ง (vertical stiffness)
- 4) ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (effect of repeated loading)
- 5) ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (effect of severe environmental conditions) เฉพาะรางที่ยึดติดบนพื้นผิว (surface mounted rail)
- 6) ความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)
- 7) การถอนออกของวัสดุฝังยึด (insert pull-out)

2. ขอบข่าย

- 2.1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมข้อกำหนดทางเทคนิคซึ่งใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับยึดรางเข้ากับพื้นผิวส่วนบนสุดของส่วนประกอบคอนกรีตหรือส่วนประกอบเหล็กในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง รวมทั้งสะพานโครงสร้างพื้นโปร่ง (open deck bridges) สำหรับทางรถไฟ ซึ่งแบ่งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเป็น 4 ประเภทดังตารางที่ 1 โดยการเลือกประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากน้ำหนักกกดเพลลาออกแบบสูงสุดร่วมกับรัศมีความโค้งต่ำสุดของทางรถไฟ หรือความเร็วสูงสุดบนทางตรง (typical maximum speed)

ตารางที่ 1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(ข้อ 2.1)

(ที่มา : EN 13481-1:2012 และ EN 13481-5:2022)

ประเภทของ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	น้ำหนักกกดเพลลาออกแบบ สูงสุด kN	รัศมีความโค้งต่ำสุด m	ความเร็วสูงสุด บนทางตรง km/h
ประเภท ก	130*	40	100
ประเภท ข	180*	80	140
ประเภท ค	260	150	250
ประเภท ง	260	400	- **

หมายเหตุ * น้ำหนักกกดเพลลาออกแบบสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก และประเภท ข ไม่ครอบคลุมถึงยานพาหนะสำหรับซ่อมบำรุง

** อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ง เป็นอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับรถไฟความเร็วสูง ซึ่งความเร็วสูงสุดบนทางตรงอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามการออกแบบ จึงไม่ระบุความเร็วสูงสุดบนทางตรง

- 2.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมเกณฑ์กำหนดสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีแรงกระทำกับฐานรางและเอวราง รวมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยึดโดยตรงและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบยึดโดยอ้อมที่ใช้งานร่วมกับหน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน (Vignole flat-bottomed rail) ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบพนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 2.3 มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ที่ใช้ในทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-2003 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง

2.4 มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการรับรองสมรรถนะ (performance) ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับหน้าตัดรางประเภทอื่น ๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทยานเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบแข็ง (rigid fastening systems) หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบพิเศษที่ใช้กับรอยต่อแบบสลักเกลียวหรือรอยต่อแบบใช้สารยึดติด หรือระบบที่มีแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต่ำเป็นพิเศษ (special low clamping force fastenings)

ส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตและจตุรรองรับแบบบริชเลียนส์ (resilient support) สำหรับทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทางที่ประกอบด้วยบล็อกพื้นที่นั่งรับราง (rail seat block) หรือหมอนรองรางซึ่งติดตั้งร่วมกับแผ่นรองใต้หมอนรองราง (under-sleeper pad) หรือปลอกหมอนรองราง (boot) นั้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบอีลาสติก (elastic fastening)

หากส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตและจตุรรองรับแบบบริชเลียนส์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟที่ประกอบด้วยแผ่นพื้นแบบลอยตัว (floating slab) ให้ถือว่าส่วนประกอบที่เป็นคอนกรีตและจตุรรองรับแบบบริชเลียนส์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟ และไม่ถือว่าเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

2.5 มาตรฐานฉบับนี้ใช้หน่วยตามระบบเอสไอ (SI units) เป็นหลัก

2.6 เกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ แต่หากมิได้มีการระบุเกณฑ์สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการไว้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานนี้

3. มาตรฐานอ้างอิง

ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการทดสอบต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้

- 3.1 มอก. 2528 เล่ม 3 หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ เล่ม 3 : การทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ
- 3.2 มาตรฐาน สทร. CT-2003 มาตรฐานอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนไม้และหมอนวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในทางรถไฟชนิดมีหินโรยทางหรือชนิดไม่มีหินโรยทาง
- 3.3 มาตรฐาน สทร. CT-2006 มาตรฐานทั่วไปของหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต
- 3.4 มาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน
- 3.5 มาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว
- 3.6 มาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สติฟเนสในแนวดิ่ง
- 3.7 มาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ
- 3.8 มาตรฐาน สทร. CT-6010 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- 3.9 มาตรฐาน สทร. CT-6011 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานไฟฟ้า
- 3.10 มาตรฐาน สทร. CT-6013 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การถอนออกของวัสดุฝังยึด

- 3.11 มาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน
- 3.12 EN 13146-4 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems Part 4: Effect of repeated loading
- 3.13 EN 13146-6 Railway applications - Track Test methods for fastening systems Part 6: Effect of severe environmental conditions
- 3.14 EN 13146-9 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems Part 9: Determination of stiffness
- 3.15 EN 15461 Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements
- 3.16 EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies
- 3.17 EN 50122-2 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems
- 3.18 ISO 9001 Quality management systems - Requirements

มาตรฐานอ้างอิงในมาตรฐานฉบับนี้ให้ใช้ฉบับล่าสุด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานฉบับนี้

ทั้งนี้กระบวนการทดสอบและข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้สามารถพิจารณาแนวทางอื่นที่สอดคล้องกับหลักการที่ระบุไว้ในมาตรฐานการทดสอบที่อ้างอิงซึ่งผู้ซื้อให้การยอมรับได้

4. นิยามและสัญลักษณ์

4.1 นิยาม

คำศัพท์และนิยามที่ใช้ในมาตรฐานนี้อ้างอิงตามมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว เป็นสำคัญ โดยมีนิยามเฉพาะสำหรับมาตรฐานนี้ ดังนี้

“การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือน” (attenuation of vibration หรือ vibration attenuation) หมายถึง การลดทอนการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านจากรางรถไฟและรางกันประคองล้อรถไฟไปสู่โครงสร้างรองรับรางรถไฟ

“การลดทอนผลกระทบจากเสียงรบกวน” (attenuation of noise หรือ noise attenuation) หมายถึง การลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการสัญจรของยานพาหนะหรือขบวนรถไฟ

“ขนาดทาง หรือขนาดทางรถไฟ” (track gauge) หมายถึง ระยะห่างภายในของขอบรางที่ระยะต่ำกว่าระดับสันราง 14 mm (ที่มา : มขร. – C -001 - 2564)

“ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (longitudinal rail restraint)

หมายถึง ความสามารถของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการต้านทานการเคลื่อนที่ตามแนวยาวหรือแนวราง

“ความต้านทานไฟฟ้า” (electrical resistance) หมายถึง ความสามารถในการต้านทานการนำกระแสไฟฟ้า

“ผู้จัดจำหน่าย” (supplier) หมายถึง หน่วยงานผู้ผลิตหรือผู้รับผิดชอบ

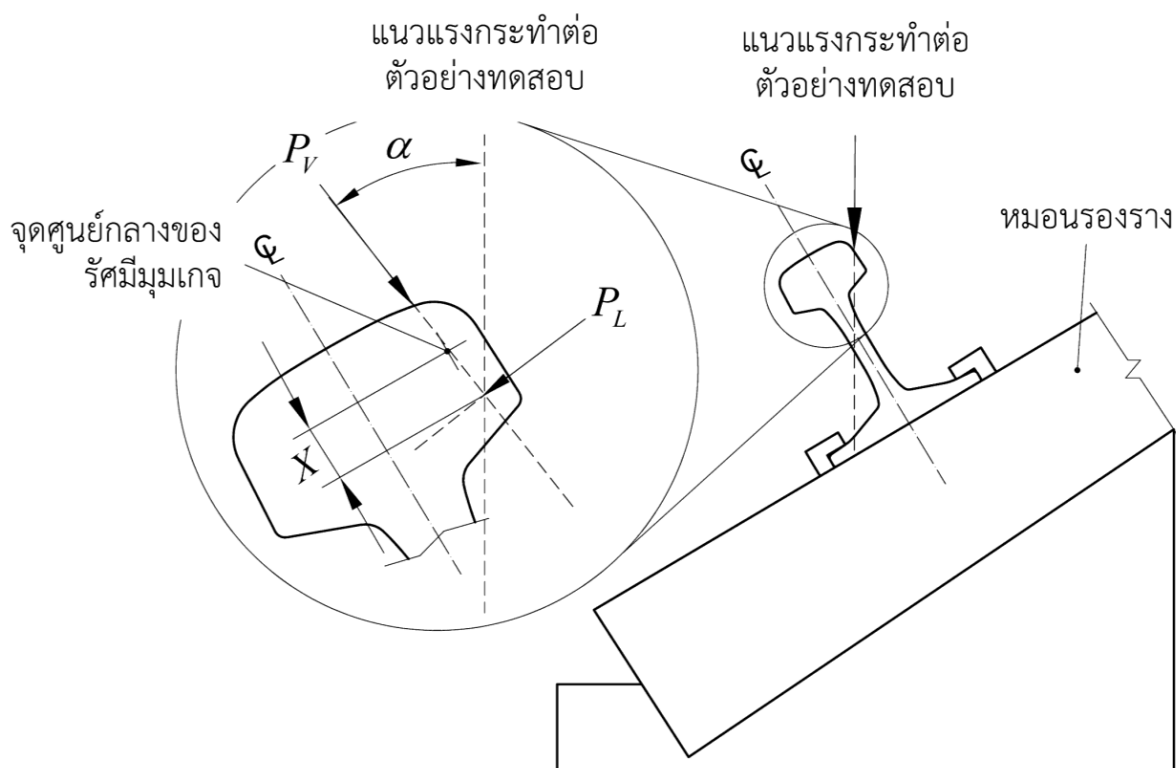
หมายเหตุ ผู้ผลิตสามารถเป็นรายเดียวกันกับผู้จัดจำหน่ายได้

“ผู้ซื้อ” (purchaser) หมายถึง ผู้ควบคุม เจ้าของ หรือผู้ใช้งาน

“ระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ” (datum for applied loads)

หมายถึง พื้นผิวเรียบของหมอนคอนกรีตที่ใช้เป็นระนาบมูลฐานเพื่อกำหนดทิศทางของแรงกระทำในการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (รูปที่ 1)

หมายเหตุ สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งบนหมอนรองรางที่พื้นผิวไม่เรียบ การนิยามทิศทางของแรงกระทำโดยเปรียบเทียบกับระนาบของทางวิ่ง (running surface)



รูปที่ 1 ตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

(ข้อ 4.1 และข้อ 4.2)

“แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง” (clamping force) หมายถึง แรงในแนวดิ่งของคลิป์ในอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่กระทำต่อผิวด้านบนของฐานรางจำนวน 1 ฐาน

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์” (dynamic stiffness) หมายถึง แรงต่อระยะการเปลี่ยนตำแหน่งหนึ่งหน่วยภายใต้แรงพลวัตหรือแรงกระทำแบบวัฏจักร (cyclic load)

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำ” (low frequency dynamic stiffness) หมายถึง สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ช่วง 3 Hz ถึง 30 Hz

“สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูง” (high frequency dynamic stiffness) หมายถึง สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ภายใต้ความถี่ช่วง 20 Hz ถึง 450 Hz

“สติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์” (static stiffness) หมายถึง แรงต่อการเปลี่ยนรูปร่างหนึ่งหน่วยภายใต้แรงสถิตแบบทางเดียว

“สติฟเนสต้านทานการถอน” (uplift stiffness) หมายถึง แรงต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งหนึ่งหน่วยที่วัดได้ตามแนวตั้งฉากต่อระนาบของทางวิ่งระหว่างแรงที่กำหนดขั้นต่ำสุดและสูงสุดในทิศทางยกตัวขึ้นออกจากหมอนรองราง

“สติฟเนสในการถ่ายโอน” (transfer stiffness) หมายถึง อัตราส่วนที่ขึ้นอยู่กับความถี่ระหว่างแรงที่กระทำต่อต้านที่ถูกยึดของตัวกันสะเทือน (blocked output side) กับการกระตุ้นที่เกิดขึ้นบนด้านที่เป็นอินพุต (input side) ระหว่างการสั่นสะเทือนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ในช่วงความถี่ 25 Hz ถึง 400 Hz

“สติฟเนสในแนวดิ่ง หรือความแข็งแกร่งในแนวดิ่ง” (vertical stiffness) หมายถึง แรงต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งหนึ่งหน่วยที่วัดได้ตามแนวตั้งฉากต่อระนาบของทางวิ่งระหว่างแรงที่กำหนดขั้นต่ำสุดและสูงสุด

“หน้าตัดรางที่มีฐานรางแบน” (Vignole flat-bottomed rail profiles) หมายถึง หน้าตัดรางที่มีรูปร่างเป็นไปตามที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทรูปร่างเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

4.2 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในมาตรฐานฉบับนี้มีความหมายดังนี้

D_r = ระยะการเปลี่ยนตำแหน่งตามแนวยาวสูงสุดของรางแบบฝังที่ยึดด้วยอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้วัสดุยึดติด มีหน่วยเป็น mm

F_{LFA1} = แรงกระทำน้อยที่สุดที่ใช้เพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{LFMax} = แรงอ้างอิงสำหรับการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN

F_{LFP1}	= แรงเสมือนของคลิปที่สมมติเพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN
F_{LFPmax}	= แรงอ้างอิงสำหรับการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN
F_{max}	= แรงกระทำสูงสุดตามแนวยาวที่กระทำต่อราง ซึ่งทำให้รางที่ใช้ในการทดสอบเลื่อนผ่านอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว มีหน่วยเป็น kN
F_{SA1}	= แรงกระทำน้อยที่สุดที่ใช้เพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN
F_{SAmax}	= แรงกระทำกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น kN
F_{SP1}	= แรงเสมือนของคลิปที่สมมติเพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองราง มีหน่วยเป็น kN
F_{SPmax}	= แรงกระทำกับแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองรางเพื่อวัดสติฟเนสเชิงสถิตศาสตร์ของแผ่นรองดังกล่าว มีหน่วยเป็น kN
k_L	= สติฟเนสตามแนวยาวของรางแบบฝังที่ยึดด้วยอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้วัสดุยึดติด มีหน่วยเป็น kN/mm ต่อ m ของรางแบบฝัง
k_{LFA}	= สติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน มีหน่วยเป็น MN/m
P_L	= ส่วนประกอบของแรงกระทำในทิศทางกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ มีหน่วยเป็น kN
P_V	= ส่วนประกอบของแรงกระทำในทิศตั้งฉากกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ มีหน่วยเป็น kN
X	= ระยะระหว่างแนวของ P_L และจุดศูนย์กลางของรัศมีมุมเกจของหัวราง ซึ่งวัดขนานกับเส้นกึ่งกลางของรางดังแสดงในรูปที่ 1 มีหน่วยเป็น mm
α	= มุมระหว่างแนวของแรงกระทำและแนวที่ตั้งฉากกับระนาบมูลฐานสำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ ดังแสดงในรูปที่ 1 มีหน่วยเป็น °

5. ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.5 ต้องทดสอบโดยใช้ชิ้นส่วนรองรับ (supporting element) เช่น ชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตัวแทนสำหรับทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทางที่มีที่รองรับรางเป็นโครงสร้างคอนกรีต หรือชิ้นงานเหล็กเป็นตัวแทนสำหรับทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทางที่มีที่รองรับรางเป็นโครงสร้างเหล็ก เช่น สะพานเหล็ก

สำหรับรางรถไฟที่มีจุดรองรับต่อเนื่อง (continuously supported rail) รางที่ใช้ทดสอบต้องรองรับด้วยแผ่นรองรับสำหรับรางแบบฝัง (embedded rail) รางที่ใช้ทดสอบต้องฝังอยู่ในชิ้นส่วนรองรับ ทั้งนี้กรณีทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก รางที่ใช้ทดสอบควรมีความยาว 0.80 ± 0.01 m กรณีทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ข ถึงประเภท ง รางที่ใช้ทดสอบควรมีความยาว 0.60 ± 0.01 m

ชิ้นส่วนรองรับต้องมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางน้อยกว่ามุมเอียงที่จะนำไปใช้งานจริง และไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับชิ้นส่วนรองรับซึ่งมีมุมเอียงของพื้นที่รองรับรางมากกว่ามุมเอียงของชิ้นส่วนรองรับที่ใช้ทดสอบ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบแล้ว ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ผ่านการทดสอบกับชิ้นส่วนรองรับซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 40 ไม่จำเป็นต้องทดสอบซ้ำกับชิ้นส่วนรองรับซึ่งมีพื้นที่รองรับรางที่มีความลาดเอียง 1 ต่อ 20

การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 5.6 ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน สทร. CT-6011 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานไฟฟ้า โดยติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจำนวน 2 ชุด เข้ากับส่วนหนึ่งของทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทางที่มีที่รองรับรางเป็นโครงสร้างคอนกรีตหรือโครงสร้างเหล็กที่มีความยาวประมาณระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (fastener spacing) ที่จะนำไปใช้งานจริง

การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อ 5.7 ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน สทร. CT-6013 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การถอนออกของวัสดุฝังยึด โดยติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเข้ากับชิ้นงานคอนกรีตหรือชิ้นงานเหล็ก

5.1 การทดสอบแรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน (clamping force and uplift stiffness)

การทดสอบเพื่อหาค่าแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและสติฟเนสต้านทานการถอนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน ทั้งนี้ค่าที่ยอมให้สำหรับแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและสติฟเนสต้านทานการถอนต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ

ถ้ามีการใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางกับโครงสร้างสะพานยาว การคำนวณผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างทางรถไฟกับสะพานที่ปลายพื้นสะพานอาจต้องใช้ค่าสติฟเนสต้านทานการถอนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางซึ่งหากจำเป็นต้องใช้ค่าดังกล่าว การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6005 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : แรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน

ข้อกำหนดนี้ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบรองรับที่เอวราง ผู้ซื้อควรทำการทดสอบตามรูปแบบอื่นเพิ่มเติมภายใต้คำแนะนำของผู้ออกแบบหรือผู้จัดจำหน่าย

5.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว (longitudinal rail restraint)

การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว โดยผลการทดสอบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อ 5.2.1 หรือข้อ 5.2.2

5.2.1 กรณีทั่วไป (general case)

ค่าที่ยอมให้สำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อควบคุมการคืบและการถูกดึงออกจากกันของราง ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 kN เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว ก่อนการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่จะใช้กับทางรถไฟสำหรับรถไฟที่ความเร็วสูงกว่า 250 km/h ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 9.0 kN เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว ก่อนการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

สำหรับรางแบบฝังที่ยึดด้วยอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบใช้วัสดุยึดติด (adhesive fastening) การทดสอบเพื่อประเมินค่าสติเฟนตามแนวยาว (k_L) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว โดยพิจารณาในช่วงที่ระยะการเปลี่ยนตำแหน่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 mm ถึง D_r โดยค่า D_r ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้หากไม่ได้มีการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่าย D_r ควรมีค่าเท่ากับ 7 mm และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 7.0 kN

5.2.2 กรณีพิเศษสำหรับโครงสร้างที่ยาว (special case for long structures)

สำหรับโครงสร้างที่ยาว เช่น สะพานยาว การคำนวณแรงตามแนวยาวที่ส่งถ่ายระหว่างทางรถไฟกับโครงสร้างที่รองรับอาจใช้วิธีที่ปรากฏในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณแรงที่กระทำต่อโครงสร้างสะพาน ค่า F_{max} ที่ได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน สทร. CT-6006 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ โดยกรณีนี้อาจปรับเปลี่ยนค่าที่ยอมให้หรือเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวได้ตามลักษณะของสะพาน แต่ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันของผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อ

5.3 การทดสอบสติฟเนสในแนวดิ่ง (vertical stiffness)

ผู้จัดทำจำเป็นต้องทดสอบเพื่อหาค่าสติฟเนสในแนวดิ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงกลที่สำคัญของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ซื้อและเพื่อใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (ข้อ 5.4) โดยต้องทดสอบเพื่อหาค่าสติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน และค่าสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนที่ความถี่ 5 Hz ตามที่กำหนดในมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สติฟเนสในแนวดิ่ง

แรงกระทำที่ใช้ทดสอบแผ่นรองรางและแผ่นใต้จานรองราง รวมทั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน แสดงอยู่ในตารางที่ 2 ทั้งนี้กรณีตัวอย่างทดสอบในการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับรางแบบฝังมีความยาวไม่เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 5 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบต้องลดทอนตามสัดส่วนของความยาวของรางที่ใช้ทดสอบ

ตารางที่ 2 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบเพื่อหาสติฟเนสในแนวดิ่ง

(ข้อ 5.3 และข้อ ก.3)

(ที่มา : EN 13481-5:2022)

หน่วย : kN

ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	F_{SP1} และ F_{LFP1}	F_{SPmax} และ F_{LFPmax}	F_{SA1} และ F_{LFA1}	F_{SAmax} และ F_{LFmax}
ประเภท ก	16	51	1	32
ประเภท ข	18	64	1	43
ประเภท ค	18	85	1	64
ประเภท ง	18	85	1	64

หมายเหตุ แนวทางสำหรับการทดสอบเพื่อหาค่าสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของแผ่นรองรางหรือแผ่นใต้จานรองรางแสดงอยู่ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติกที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวน (noise) และการสั่นสะเทือน เช่น EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies สำหรับการทดสอบคุณสมบัติของระบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนในช่วงความถี่เสียง (acoustic frequency) นั้น ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟสำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวน เช่น EN 15461 Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements

5.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (effect of repeated loading)

การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ โดยกำหนดให้แรงและตำแหน่งของแรงที่ใช้ทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 3 แรงกระทำที่ใช้ทดสอบเป็นตัวแทนของแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการใช้งานจริง ซึ่งเกิดจากน้ำหนักกดเพลลาและรัศมีความโค้งสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1

ผู้ทดสอบต้องตรวจสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และต้องวัดค่าต่อไปนี้ก่อนและหลังการทดสอบด้วยแรงกระทำซ้ำ ค่าที่ยอมรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่ว่าจะเป็นไปในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีดังนี้

- 1) การเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องมีค่าไม่เกิน 20%
- 2) การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวจะต้องมีค่าไม่เกิน 20%
- 3) การเปลี่ยนแปลงของสถิติเฟสเชิงสถิติศาสตร์ในแนวดิ่งจะต้องมีค่าไม่เกิน 25%

นอกจากนี้ต้องรายงานการแตกร้าวของส่วนประกอบใด ๆ ของตัวอย่างทดสอบที่สามารถมองเห็นได้ตามแนวทางในมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

ตารางที่ 3 แรงกระทำและตำแหน่งของแรงกระทำที่ใช้ทดสอบผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ

(ข้อ 5.4)

(ที่มา : EN 13481-5:2022)

k_{LFA} MN/m		ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง			
		ประเภท ก	ประเภท ข	ประเภท ค	ประเภท ง
$k_{LFA} < 40$	α (°)	45.0	38.6	33.0	26.0
	X^n (mm)	100	100	25	15
	$P_v / \cos \alpha$ (kN)	50	55	60	56
$40 \leq k_{LFA} < 75$	α (°)	45.0	38.6	33.0	26.0
	X^n (mm)	100	100	25	15
	$P_v / \cos \alpha$ (kN)	55	60	65	61
$75 \leq k_{LFA} < 100$	α (°)	38.6	38.6	33.0	26.0
	X^n (mm)	50	75	25	15
	$P_v / \cos \alpha$ (kN)	65	70	75	70
$k_{LFA} \geq 100$	α (°)	38.6	38.6	33.0	26.0
	X^n (mm)	50	50	25	15
	$P_v / \cos \alpha$ (kN)	80	85	95	89
ก สำหรับรางแบบฝังและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบรองรับที่เอนรางที่ไม่ต้องมีการปรับแก้ไข ($X = 0$)					

ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบรองรับที่เอวราง หรืออุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับรางแบบฝัง

ค่าที่ยอมให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสติฟเฟสในแนวตั้งไม่มีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่สติฟเฟสเชิงสถิติศาสตร์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 300 MN/m

กรณีทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางใด ๆ ตามมาตรฐาน สทร. CT-6008 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ โดยใช้แรงกระทำและตำแหน่งของแรงตามตารางที่ 3 แล้วผลการทดสอบที่ได้สามารถนำไปใช้พิจารณารับรองสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภทต่าง ๆ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผลการทดสอบที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ค แล้วให้ถือว่าสามารถใช้รับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ค และ ประเภท ง ได้

5.5 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (effect of severe environmental conditions) เฉพาะรางที่ยึดติดบนพื้นผิว

การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต้องดำเนินการทดสอบโดยการพันด้วยลวดเกลียวตามมาตรฐาน สทร. CT-6010 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนต้องสามารถถอดออกได้โดยไม่ทำให้ส่วนประกอบใด ๆ ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางเกิดความเสียหาย และต้องสามารถประกอบกลับคืนด้วยมือโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

5.6 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)

กรณีที่ผู้ซื้อต้องการให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางทำหน้าที่เป็นฉนวน การทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและส่วนประกอบของทางรถไฟบนแผ่นพื้นต้องดำเนินการตามมาตรฐาน สทร. CT-6011 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : ความต้านทานไฟฟ้า เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับความต้านทานไฟฟ้าต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 k Ω ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจระบุค่าความต้านทานไฟฟ้าที่สูงกว่านี้ สำหรับการใช้งานในระบบรางที่มีวงจรระบบอาณัติสัญญาณพิเศษบางประเภท

กรณีทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับรางที่ยึดติดบนพื้นผิวที่ใช้จุดรองรับไม่ต่อเนื่อง (discrete support) ตัวอย่างทดสอบต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจำนวน 2 ชุด สำหรับติดตั้งรางที่ใช้ทดสอบบนส่วนหนึ่งของแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟทั้ง 2 ด้าน โดยด้านหนึ่งของแผ่นพื้นดังกล่าวที่ขนานกับรางที่ใช้ทดสอบต้องมีความยาวเพียงพอในการรองรับแผ่นรองรางได้เต็มแผ่น และต้องรวมส่วนของคอนกรีตที่หุ้มส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางทั้งหมด โดยแผ่นพื้นตัวอย่างต้องเสริมเหล็กตามที่ใช้งานจริง ทั้งนี้ตัวอย่างทดสอบควรมีความยาวประมาณระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (fastener spacing) ที่จะนำไปใช้งานจริง

กรณีทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งกับจตุรองรับต่อเนื่อง (continuous support) และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับรางแบบฝัง ตัวอย่างทดสอบต้องสามารถเป็นตัวแทนของแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟที่ใช้งานจริง โดยกรณีทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแบบเชิงกล (mechanical fastening systems) สำหรับรางที่ยึดติดบนพื้นผิว ตัวอย่างทดสอบควรมีความยาวเป็นไปตามระยะเรียงหมอนรองรางที่จะนำไปใช้งานจริง นอกจากนี้ กรณีทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสำหรับรางแบบฝัง ระยะฝังของรางที่ใช้ทดสอบต้องมีค่าเท่ากับ 0.60 ± 0.01 m ยกเว้นการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางประเภท ก ระยะฝังของรางที่ใช้ทดสอบต้องมีค่าเท่ากับ 0.80 ± 0.01 m

หมายเหตุ ข้อกำหนดนี้เป็นเกณฑ์ที่กำหนดเฉพาะการทดสอบสำหรับกระแสสัญญาณเท่านั้น ไม่รวมถึงกระแสขับเคลื่อน แนวทางการทดสอบสำหรับกระแสขับเคลื่อนกำหนดอยู่ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันผลกระทบจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่เกิดจากระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับกระแสขับเคลื่อน เช่น EN 50122-2 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems

5.7 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึด (insert pull-out)

5.7.1 วัสดุฝังยึดที่ใช้งานร่วมกับส่วนประกอบคอนกรีต

การติดตั้งวัสดุฝังยึดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ฝังไว้ในส่วนประกอบคอนกรีต (cast-in) หรือแบบใช้สารยึดติด (glued-in) ต้องทดสอบการถอนออกด้วยแรงถอนในแนวตั้งตามมาตรฐาน สทร. CT-6013 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การถอนออกของวัสดุฝังยึด

การทดสอบวัสดุฝังยึดแต่ละประเภทให้สุ่มเลือกชิ้นงานคอนกรีตมาทำการทดสอบจำนวน 3 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างทดสอบจะต้องติดตั้งวัสดุฝังยึดที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้ครบถ้วนตามที่ใช้งานจริง แต่ให้ทดสอบวัสดุฝังยึดเพียง 1 ชิ้นเท่านั้นจากแต่ละตัวอย่างทดสอบ ซึ่งแรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะ (proof load) ด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ แต่หากมิได้มีการระบุไว้ ให้แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

กรณีที่วัสดุฝังยึดที่จะใช้งานจริงจำนวน 2 ชิ้นต่อพื้นที่รองรับราง (rail seat) แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ให้ใช้เท่ากับ 60 kN

กรณีที่วัสดุฝังยึดที่จะใช้งานจริงจำนวน 3 ชิ้นต่อพื้นที่รองรับราง แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ให้ใช้เท่ากับ 40 kN

กรณีที่วัสดุฝังยึดที่จะใช้งานจริงจำนวนตั้งแต่ 4 ชิ้นขึ้นไปต่อพื้นที่รองรับราง แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ต้องไม่น้อยกว่า 30 kN

หลังจากการทดสอบ ต้องไม่ปรากฏความเสียหายใด ๆ ต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง หมอนรองราง หรือส่วนประกอบรองรับอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสมรรถนะหรือความคงทนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยผู้ทดสอบอาจจะดูและรายงานผลที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ ยอมรับหรือไม่ยอมรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ทำการทดสอบนั้น

5.7.2 วัสดุฝังยึดที่ใช้งานร่วมกับส่วนประกอบเหล็ก

การติดตั้งวัสดุฝังยึดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งเข้ากับส่วนประกอบเหล็กด้วยการใช้สลักเกลียว หรือการเชื่อม ต้องทดสอบการถอนออกด้วยแรงถอนในแนวตั้งตามมาตรฐาน สทร. CT-6013 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การถอนออกของวัสดุฝังยึด

การทดสอบวัสดุฝังยึดแต่ละประเภทให้สุ่มเลือกชิ้นงานเหล็กมาทำการทดสอบจำนวน 3 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างทดสอบจะต้องติดตั้งวัสดุฝังยึดที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้ครบถ้วนตามที่จะใช้งานจริง แต่ให้ทดสอบวัสดุฝังยึดเพียง 1 ชิ้นเท่านั้นจากแต่ละตัวอย่างทดสอบ ซึ่งแรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางรางและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ แต่หากมิได้มีการระบุไว้ ให้แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึดเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

กรณีที่มีวัสดุฝังยึดที่จะใช้งานจริงจำนวน 2 ชิ้นต่อพื้นที่รองรับราง แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ให้ใช้เท่ากับ 60 kN

กรณีที่มีวัสดุฝังยึดที่จะใช้งานจริงจำนวน 3 ชิ้นต่อพื้นที่รองรับราง แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ให้ใช้เท่ากับ 40 kN

กรณีที่มีวัสดุฝังยึดที่จะใช้งานจริงจำนวนตั้งแต่ 4 ชิ้นขึ้นไปต่อพื้นที่รองรับราง แรงกระทำสำหรับการรับรองสมรรถนะด้านการถอนออกของวัสดุฝังยึด ต้องไม่น้อยกว่า 30 kN

หลังจากการทดสอบ ต้องไม่ปรากฏความเสียหายใด ๆ ต่อส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง หมอนรองราง หรือส่วนประกอบรองรับอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสมรรถนะหรือความคงทนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยผู้ทดสอบอาจจะดูและรายงานผลที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตามความเป็นจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ทำการทดสอบนั้น

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

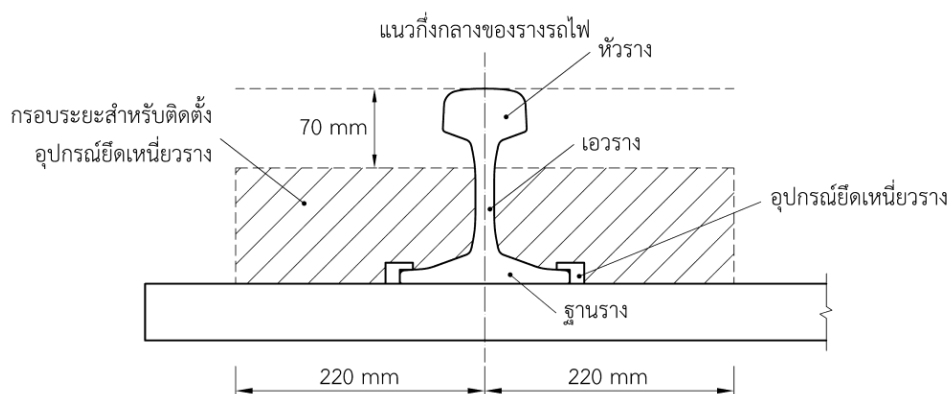
6.1 มิติ (dimensions)

มิติโดยรวมของการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต้องอยู่ในกรอบระยะ (envelope) ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางยานพาหนะ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ซ่อมบำรุงทางรถไฟ

ข้อกำหนดนี้ไม่นำมาใช้กับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ใช้กับรางแบบฝังหรือแบบรองรับที่เอวราง สำหรับระบบดังกล่าว ความกว้างร่องทางบังคับขั้นต่ำต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระดับประเทศ และผู้จัดทำจำเป็นต้องระบุกรอบระยะของการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางให้ชัดเจน

ข้อกำหนดนี้เหมาะสมกับหน้าตัดรางที่มีฐานรางแบนตามรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทยานเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

เมื่อมีการใช้รางนำไฟฟ้าด้านนอก ความกว้างของกรอบระยะสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต้องลดลงจาก 220 mm เป็น 180 mm



รูปที่ 2 กรอบระยะสำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

(ข้อ 6.1)

6.2 ผลกระทบเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่มีต่อขนาดทางรถไฟ (effect of fastening system tolerances on track gauge)

ผู้จัดทำจำเป็นต้องแสดงการคำนวณค่าการเปลี่ยนแปลงสูงสุดของขนาดทางรถไฟในสภาวะสถิต (static track gauge) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง การคำนวณต้องใช้มิติในการออกแบบหน้าตัดรางตามมาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทยานเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และต้องพิจารณารวมสมมติฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของรางซึ่งยึดเข้ากับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน รวมถึงค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของส่วนประกอบทั้งหมดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ที่นี่ไม่รวมค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตำแหน่งของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในหมอนรองราง หรือที่เกิดจากตำแหน่งของแผ่นรองใด ๆ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขนาดทางรถไฟที่คำนวณได้จะต้องมีค่าไม่เกิน ± 1 mm

ผู้จัดทำหน้าต้องจัดให้มีแบบแปลนแสดงส่วนต่อสัมผัสของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและหมอนรองราง โดยแบบแปลนต้องประกอบด้วย

- 1) จุดเกาะภายนอกของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางซึ่งเป็นจุดอ้างอิงสำหรับระยะเกาะของราง ตามที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-2006 มาตรฐานทั่วไปของหมอนคอนกรีตและหมอนประแจคอนกรีต เช่น รูเจาะหรือรูปตัดตามยาวในหมอนรองราง
- 2) มิติและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ระหว่างจุดเกาะภายในและภายนอกสำหรับหน้าตัดรางที่ออกแบบให้ใช้กับหมอนรองรางประกอบเสร็จพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 3) มิติและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 4) ความลาดเอียงที่ออกแบบสำหรับพื้นที่รองรับราง

6.3 การทดสอบในสภาวะใช้งาน (in-service testing)

ผู้ซื้อสามารถขอให้มีการประเมินหรือการทดสอบในสภาวะใช้งานตามมาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง โดยก่อนดำเนินการประเมินหรือทดสอบต้องมีการตกลงหลักเกณฑ์สำหรับการตัดสินว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เพื่อการสรุปผลการประเมินหรือการทดสอบ ทั้งนี้ผู้ซื้อควรกำหนดรายละเอียดต่อไปนี้ล่วงหน้าก่อนการทดสอบ

- 1) ขอบเขตพื้นที่และความยาวของทางรถไฟที่คาดว่าจะใช้ทดสอบ
- 2) สภาพของทางรถไฟและการจราจร รวมถึงความเร็วและน้ำหนักกดเพลลาของรถไฟ รัศมีความโค้ง และการยกรางในทางโค้ง (super-elevation)
- 3) ช่วงระยะเวลาในการทดสอบโดยเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไประยะหนึ่งภายหลังการติดตั้ง และ/หรือระวางน้ำหนักผ่านสะสม (passage of gross traffic)

การทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางบนหมอนรองรางในสภาวะใช้งานควรทดสอบกับหมอนรองรางตามขอบเขตพื้นที่และความยาวของทางรถไฟที่คาดว่าจะใช้ทดสอบ โดยจำนวนหมอนรองรางในช่วงทางรถไฟที่ใช้ทดสอบและช่วงระยะเวลาในการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน สทร. CT-6014 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : การทดสอบในสภาวะใช้งาน

ปัจจัยประกอบการประเมินอาจรวมถึงประเด็นดังนี้

- 1) รายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง รวมทั้งสภาพอากาศในระหว่างการติดตั้ง
- 2) ขนาดทางรถไฟ
- 3) การเคลื่อนที่ตามแนวยาวของรางเทียบกับหมอนรองรางหรือแผ่นพื้นรองรับทางรถไฟ และช่วงอุณหภูมิสูงสุดรายวัน
- 4) ผลกระทบของระบบสัญญาณต่อสมรรถนะของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในสภาวะใช้งาน

- 5) ค่าสติฟเนสเชิงสถิติศาสตร์ของแผ่นรองราง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่น หากผู้ซื้อต้องการให้ทดสอบเพื่อระบุค่าดังกล่าวตามวิธีการทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สติฟเนสในแนวดิ่ง
- 6) สภาพความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางในการยึดติดกับหมอนรองราง
- 7) สภาพของหัวราง
- 8) แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง (clamping force) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด ตามวิธีการทดสอบในสภาวะใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- 9) สภาพของหมอนรองรางและพื้นที่รองรับรางในทางรถไฟที่ใช้ในการทดสอบ
- 10) สภาพของส่วนประกอบของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง
- 11) ความสะดวกในการประกอบและการถอดออกของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้วยเครื่องมือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ปัจจัยหลายประการข้างต้นอาจประเมินได้ด้วยสายตา ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องระบุเกณฑ์ขั้นต่ำในเชิงปริมาณของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประเมินไว้ล่วงหน้า เช่น แรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางหรือค่าสติฟเนสของแผ่นรองรางที่ใช้ในการประเมินล่วงหน้า โดยระบุเป็นค่าที่ยอมรับได้ของผลที่ได้จากการประเมินเมื่อการทดสอบสิ้นสุดลง การประเมินไม่ควรใช้ค่าร้อยละของค่าที่เปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาทดสอบเนื่องจากการระบุสภาพของส่วนประกอบแต่ละชิ้น ณ จุดเริ่มต้นของการทดสอบไม่สามารถกระทำได้อย่างแม่นยำเพียงพอ

6.4 การลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน (attenuation of vibration and noise)

คำแนะนำสำหรับการประเมินคุณสมบัติของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางด้านการลดทอนผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนระบุไว้ในภาคผนวก ก.

7. ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์

ผู้จัดจำหน่ายต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีคุณสมบัติและสมรรถนะสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานนี้ ผู้จัดจำหน่ายต้องจัดเตรียมข้อมูลของส่วนประกอบแต่ละชิ้นให้พร้อม ก่อนดำเนินการทดสอบกับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน

หมายเหตุ ผู้ใช้มาตรฐานนี้ควรพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินระบบคุณภาพ และการลงทะเบียนสำหรับ ISO 9001 Quality management systems - Requirements กับองค์กรกลางที่น่าเชื่อถือ

8. การทำเครื่องหมาย ฉลาก และการบรรจุ

เมื่อมีพื้นที่เพียงพอบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการทำเครื่องหมายที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ และไม่มีผลต่อการใช้งานของสินค้า ส่วนประกอบของสินค้าแต่ละชิ้นจะต้องทำเครื่องหมายอย่างถาวร เช่น การพิมพ์ การพิมพ์ตัวนูน การพิมพ์ร่อง ด้วยสัญลักษณ์หรือตัวอักษร ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่าย รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้านั้น ๆ และเมื่อมีการจัดเก็บส่วนประกอบในตู้บรรจุสินค้า ตู้บรรจุสินค้าแต่ละตู้จะต้องมีฉลากที่แสดงรายละเอียดของส่วนประกอบ และมีเลขที่ครั้งที่ผลิตหรือวันที่ในการผลิต

9. เอกสารอ้างอิง

- 9.1 กรมการขนส่งทางราง. (2564). มขร. C-001-2564 มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ.
- 9.2 กรมการขนส่งทางราง. (2566). มขร. C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ.
- 9.3 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน). (2569). มาตรฐาน สทร. CT-8001:2569 มาตรฐานบทนิยามเกี่ยวกับหมอนรองรางและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง.
- 9.4 American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association. (2015). *AREMA Manual for Railway Engineering: Vol. 1. Track, Chapter 30, Ties.*
- 9.5 British Standards Institution. (2019). *EN 13674-4:2019 Railway applications - Track - Rail Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m.*
- 9.6 British Standards Institution (BSI). (2022). *EN 13481-5:2022 Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems: Part 5: Fastening systems for ballastless tracks.*
- 9.7 Rail Industry Safety and Standards Board. (2023). *AS 1085.19:2023 Railway track material: Part 19: Resilient fastening assemblies.*

ภาคผนวก ก.

การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน

(ข้อ 6.4)

ก.1 ทัวไป

ลักษณะเชิงกายภาพของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางมีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมของการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นและการส่งผ่านคลื่นสั่นสะเทือนเข้าสู่โครงสร้างทางรถไฟ รวมถึงการกระจายไปยังโครงสร้างโดยรอบ การสั่นสะเทือนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความเสถียรภาพและอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากระบบรางด้วย การสร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของโครงสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อวัตถุโดยรอบและเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องอาศัยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของการสั่นและการเกิดเสียงรบกวน ในบางกรณีการออกแบบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะถูกปรับแต่ง เพื่อให้สามารถควบคุมหรือจำกัดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือบริเวณที่มีข้อจำกัดด้านเสียงรบกวน พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดประสิทธิภาพของระบบในการลดการสั่นสะเทือนและควบคุมเสียงที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบรางรถไฟ

ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับพารามิเตอร์ด้านการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนพร้อมทั้งการใช้งาน

ก.2 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคผนวกนี้มีความหมายดังนี้

D_i = ค่าการสูญเสียหรือค่าระดับความต่าง (insertion loss) ในหน่วย dB

F_{HFAmax} = แรงกระทำแบบสถิตเริ่มต้น (static preload) เพื่อวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน ในหน่วย kN

k_{HFAD} = สติฟเนสในการถ่ายโอน (transfer stiffness) ในการวัดสติฟเนสเชิงพลศาสตร์ในสภาวะความถี่สูงของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยวิธีการทดสอบโดยตรง ในหน่วย N/m

j_ω = $\sqrt{-1}$

k = สติฟเนสในการถ่ายโอน (transfer stiffness) ในหน่วย N/m

Z_F = ความต้านทานของฐานราก (foundation impedance) ในหน่วย dB

Z_O = ความต้านทานของแหล่งกำเนิด ในหน่วย dB

ก.3 พารามิเตอร์สำหรับคำนวณการสั่นสะเทือนของวัตถุรอบข้าง

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของวัตถุรอบข้างและเสียงรบกวนซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถไฟจำเป็นต้องทราบค่าสถิติของราง อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ภายใต้การสั่นสะเทือนที่มีค่าแอมพลิจูดและความถี่ที่เหมาะสม

การทดสอบอาจกระทำโดยใช้แอมพลิจูดของแรงกระทำที่เป็นตัวแทนที่ความถี่ไม่เกิน 20 Hz ในกรณีที่ต้องมีการทดสอบ การทดสอบดังกล่าวต้องกระทำให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สทร. CT-6007 มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง : สถิติพเนสในแนวดิ่ง ทั้งนี้ค่า F_{LFAmax} แสดงอยู่ในตารางที่ 2 และความถี่ที่ใช้ทดสอบอาจระบุให้มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 3 Hz ถึง 10 Hz ผลที่ได้จากการทดสอบ คือ ค่าสถิติพเนสเชิงพลศาสตร์ในสถานะความถี่ต่ำของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งแบบสมบูรณ์ครบถ้วน (k_{LFA}) สำหรับประเภทของทางรถไฟและความถี่ตามที่ระบุ

การทดสอบอาจกระทำที่ค่าความถี่ที่สูงกว่าได้ แต่แอมพลิจูดของแรงกระทำต้องมีค่าน้อยมาก เมื่อต้องมีการทดสอบ การทดสอบดังกล่าวต้องทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสถิติพเนสเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติคที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวน (noise) และการสั่นสะเทือน ทั้งนี้ค่า F_{HFAmax} มีค่าเท่ากับ 50% ของ F_{LFAmax} ที่แสดงอยู่ในตารางที่ 2 ผลที่ได้จากการทดสอบคือ กราฟระหว่างค่า k_{HFAD} กับความถี่ สำหรับประเภทของทางรถไฟและความถี่ตามที่ระบุ

ก.4 การคำนวณการลดทอนการสั่นสะเทือน

การลดทอนการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางสามารถแสดงอยู่ในรูปของค่า D_i ซึ่งแสดงการลดลงของระดับของพลังงานเสียงที่ส่งต่อไปยังฐานราก

ตัวอย่างเช่น สำหรับอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่สามารถจำลองได้ด้วยระบบที่มีระดับขั้นความเสรีเท่ากับหนึ่ง (single degree of freedom system) และมีค่าสถิติพเนสในการถ่ายโอนเท่ากับ k การคำนวณด้วยสมการ (ก.1) ต้องใช้ค่า Z_F และค่า Z_0

$$D_i = 20 \lg \left| 1 + \frac{j\omega Z_F Z_0}{kZ_F + Z_0} \right| \quad (\text{ก.1})$$

การกำหนดค่าทั่วไปสำหรับ Z_F และ Z_0 จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของยานพาหนะและรางรถไฟ

ก.5 เสียงรบกวนจากวัตถุรอบข้าง (environmental noise)

แบบจำลองต่าง ๆ ที่ใช้ทำนายเสียงรบกวนจากรางรถไฟต้องใช้ค่าสถิติเฟสของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง ซึ่งค่านี้ได้จากการทดสอบตามกระบวนการที่ระบุในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของทางรถไฟสำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยจะต้องทดสอบบนตัวอย่างทางรถไฟที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

เมื่อไม่สามารถทดสอบบนตัวอย่างทางรถไฟที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนได้ และจำเป็นต้องประเมินค่าสถิติเฟสจากการทดสอบอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่ติดตั้งอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในรางเดี่ยว (single rail fastening assembly) ค่าสถิติเฟสซึ่งสามารถนำมาใช้ทำนายเสียงรบกวนจากรางรถไฟอาจได้จากการทดสอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสถิติเฟสเชิงพลศาสตร์ขององค์ประกอบทางรถไฟเชิงอีลาสติกที่สัมพันธ์กับเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน เช่น EN 17495 Railway Applications - Acoustics - Determination of the dynamic stiffness of elastic track components related to noise and vibration: Rail pads and rail fastening assemblies

ภาคผนวก ข.
คำอธิบายเพิ่มเติม

ข.1 ขอบข่าย

ตารางที่ ข.1 เสนอแนวทางการเลือกประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสม สำหรับทางรถไฟประเภทต่าง ๆ ตาม มขร. – C – 001 – 2564 มาตรฐานการแบ่งประเภททางรถไฟ เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำหนักกดเพลลาออกแบบสูงสุดเป็นหลักเท่านั้น

ตารางที่ ข.1 ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมสำหรับทางรถไฟประเภทต่าง ๆ
เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำหนักกดเพลลาออกแบบสูงสุด
(ข้อ ข.1)

ประเภทของทางรถไฟ	ประเภทของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง				
	ก	ข	ค	ง	จ
1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางในเมือง (urban passenger rail หรือ UPR)					
1.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางหลักในเมือง (urban passenger heavy rail หรือ UPHR)			/		/
1.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระบบรอง (urban passenger feeder rail หรือ UPFR)	/	/	/		/
2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางชานเมือง (commuter passenger rail หรือ CPR)			/		/
3 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งทางรางระหว่างเมือง (intercity rail หรือ IR)					
3.1 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งสินค้าระหว่างเมือง (intercity freight rail หรือ IFR)			/	/	/
3.2 ทางรถไฟสำหรับระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมือง (intercity passenger rail หรือ IPR)			/	/	/
3.3 ทางรถไฟความเร็วสูงปานกลาง (intercity rapid-speed rail หรือ IRR)			/	/	/
3.4 ทางรถไฟความเร็วสูง (intercity high-speed passenger rail หรือ IHPR)			/	/	
4 ทางรถไฟสำหรับการปฏิบัติการในย่าน (yard for operations)			/		/

หมายเหตุ การเลือกใช้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางที่เหมาะสมตามตารางข้างต้นพิจารณาจากน้ำหนักกดเพลลาออกแบบสูงสุดเป็นหลัก อย่างไรก็ตามรัศมีความโค้งต่ำสุดของทางรถไฟก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแต่ละประเภท

ข.2 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ข.2.1 การทดสอบแรงกดและสติฟเนสต้านทานการถอน (clamping force and uplift stiffness)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุค่าที่ยอมให้สำหรับแรงกดของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางไม่ต่ำกว่า 20 kN ต่อชุดรางหนึ่งข้าง โดยให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับแรงกดที่คลิบหนึ่งตัวต้องไม่น้อยกว่า 10 kN และต้องดำเนินการทดสอบก่อนการทดสอบแรงกระทำซ้ำ

ข.2.2 การทดสอบความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาว (longitudinal rail restraint)

ข.2.2.1 กรณีทั่วไป (general case)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุค่าที่ยอมให้สำหรับความต้านทานต่อแรงกระทำแนวยาวไม่ต่ำกว่า 7 kN ณ จุดที่เกิดการเลื่อนไถล และการทดสอบนี้ต้องดำเนินการก่อนการทดสอบแรงกระทำซ้ำ

ข.2.3 การทดสอบสติฟเนสในแนวดิ่ง (vertical stiffness)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุค่าที่ยอมให้สำหรับค่าความแข็งแกร่งในแนวดิ่งที่ทำการทดสอบตาม EN 13146-4 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems Part 4: Effect of repeated loading หรือ EN 13146-9 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems Part 9: Determination of stiffness ให้มีค่าไม่เกินกว่า 35 kN/m โดยต้องไม่เกิดการเลื่อนไถล การคราก หรือการแตกหักของชิ้นส่วน โดยค่าความแข็งแกร่งในแนวดิ่งจะถูกคำนวณในช่วงแรงกระทำระหว่าง 5 kN ถึง 80 kN

ข.2.4 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกระทำซ้ำ (effect of repeated loading)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางหลังการทดสอบแรงกระทำซ้ำต้องไม่ปรากฏถึงร่องรอยการสึกหรอหรือการเสียรูป

- ข.2.5 การทดสอบเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (effect of severe environmental conditions) เฉพาะรางที่ยึดติดบนพื้นผิว

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.- C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ระบุให้อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางต้องทำการทดสอบความต้านทานต่อการสีกกร่อนด้วยวิธีการทดสอบตามที่ระบุใน EN 13146-6 Railway applications - Track Test methods for fastening systems Part 6: Effect of severe environmental conditions โดยชิ้นส่วนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติในการใช้งานหลังจากการทดสอบ

- ข.2.6 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ ได้กำหนดค่าที่ยอมให้สำหรับความต้านทานไฟฟ้าสำหรับกระแสสัญญาณไว้ ไม่น้อยกว่า 5.0 k Ω หรือในกรณีที่จะต้องใช้ค่าความต้านทานสูงกว่านี้ให้เป็นไปตามที่ผู้ซื้อกำหนด อย่างไรก็ตามข้อกำหนดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางในอดีตได้ระบุค่าความต้านทานไฟฟ้าไว้ไม่น้อยกว่า 4.0 k Ω ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดใน AS 1085.19:2023 Railway track material: Part 19: Resilient fastening assemblies

- ข.2.7 การทดสอบการถอนออกของวัสดุฝังยึด (insert pull-out)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

มขร.-C-005-2566 มาตรฐานองค์ประกอบทางรถไฟ กำหนดค่าที่ยอมให้สำหรับแรงถอนของวัสดุฝังยึดต้องไม่ต่ำกว่า 60 kN ต่อวัสดุฝังยึดหนึ่งตัว โดยวิธีการทดสอบให้ดำเนินการตาม มอก. 2528 เล่ม 3 หมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ เล่ม 3 : การทดสอบหมอนคอนกรีตอัดแรงสำหรับรางรถไฟ

รายนามผู้เชี่ยวชาญ

โครงการพัฒนามาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีตและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา

รศ. ดร.ศักดิรัตน์ แก้วอ่อนเรือน

University of Birmingham

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง

รศ. ดร.ภัทรมน จงประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง

ผศ. ดร.ชูชัย สุจิรวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตอัดแรง

รศ. ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต

ดร.สมพร เพียรสุขมณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะการ

ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ

ดร.ธีระวุฒิ มุอำมหัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ

ผศ. ดร.อภิชาติ อัชกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง

ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคธรณี

ผศ. ดร.ชาญชัย เตชะวัชรากัยกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า

ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา

ดร.นกรินทรา สิงห์รัตน์

นักวิชาการอิสระ

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ

นายชนาธิป บินชาฮิส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง

นางสาวอัญชลี รอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ประสานงาน



กระทรวงคมนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)



แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

 www.rtrda.or.th

 info@rtrda.or.th

 [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)

 [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)

 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)

 [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)

 Rail Technology Research and Development Agency



สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

 www.rtrda.or.th  info@rtrda.or.th  [rtrda.thailand](https://www.facebook.com/rtrda.thailand)  [@RTRDA_Th](https://twitter.com/RTRDA_Th)
 [@rtrdathailand](https://www.youtube.com/@rtrdathailand)  [rtrda.thailand](https://www.tiktok.com/rtrda.thailand)  [Rail Technology Research and Development Agency](https://www.linkedin.com/company/Rail%20Technology%20Research%20and%20Development%20Agency)